BM1

羽毛球发球机

三维建模设计方案

面向 Codex 的结构方案、图形目录、部件说明与参数化建模任务书。

10
功能总成

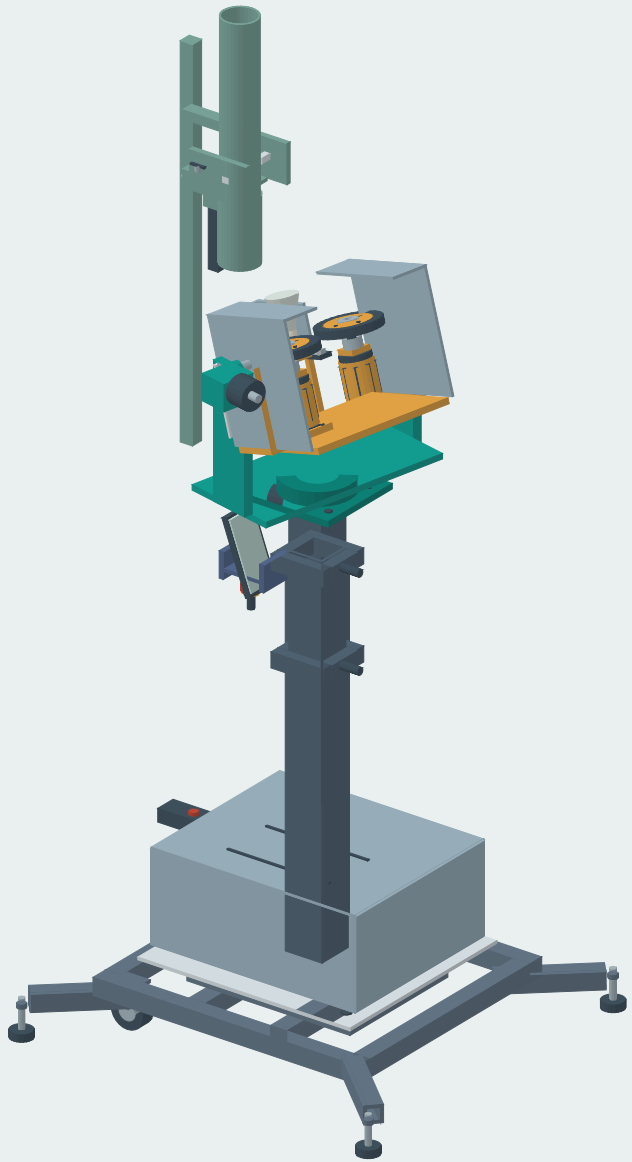
44
关键部件独立页

V0.2
概念设计版本

后场与前场训练 / 高度与距离标定 / 实时语音调整

2026.10.26

本册已经完成设计规划与示意图。实际工程实体、加工孔位和性能仍由后续建模与样机阶段完成。



整机结构示意 / 颜色区分功能部件

先看清楚本轮交付与建模边界

本轮交付的是完整设计任务书；下一轮 Codex 按此建立并检查真实 CAD。

本轮已经完成

整机结构方案、统一坐标与主要尺寸、动作顺序、10 总成和 44 主项介绍页、Codex 执行规范、BOM/关节/接口数据、可追踪的待验证清单。

下一轮 Codex 应完成

可重建的参数化实体、总装与逐件 STEP、Blender 场景、GLB 浏览模型、从真实模型生成的尺寸/爆炸图、运动检查和最终图文册。

进入制造前必须补齐

采购件实尺寸、安装孔与配合、公差与载荷、防护/停止电气设计，以及单球分离、出轮翻转和落点实测。

如何阅读本册

01 **总体图与动作图**

先确认球如何从固定筒到运动机头。

02 **总成与 44 部件页**

按稳定编号查功能、接口、材料和未定项。

03 **机器可读参数与任务书**

把整个压缩包交给 Codex，禁止另建一套尺寸。

04 **分阶段验收**

先做核心避让和装配，再做外观、渲染及动画。

总装结构与功能分区

固定供球器与运动机头共用升降基准；只有轮组、托架和推送机构参与俯仰。

去罩结构示意

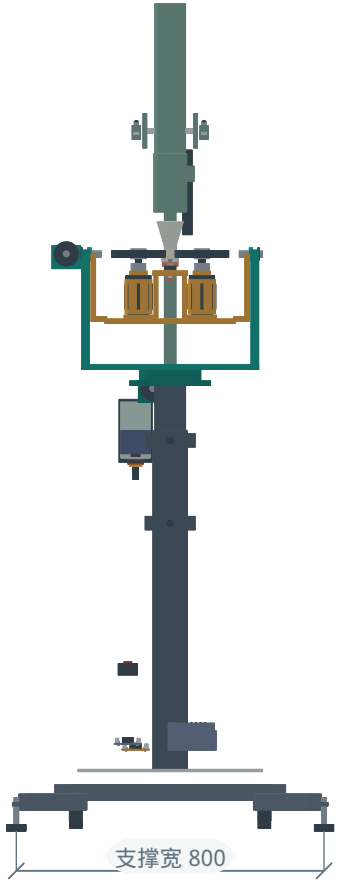


- ASM-01 底盘与支撑
  稳定支撑、配重与短距离搬运
- ASM-02 手动升降立柱
  改变物理出球基准高度，并可靠锁紧
- ASM-03 左右转向机构
  绕竖直轴调整左右落点
- ASM-04 俯仰机构
  绕两侧短耳轴改变出球仰角
- ASM-05 双轮发射头
  双轮从侧面夹持并加速球头
- ASM-06 储球与单球分离
  有序储球、留球、落球和导球
- ASM-07 接球与侧推机构
  接球、移出筒口、喂入轮组
- ASM-08 防护与检修罩
  隔离运动件，提供观察和检修入口
- ASM-09 供电与本地控制
  执行动作、读取状态、停止供球
- ASM-10 对话与操作终端
  自然语言交互、训练设置与独立停发

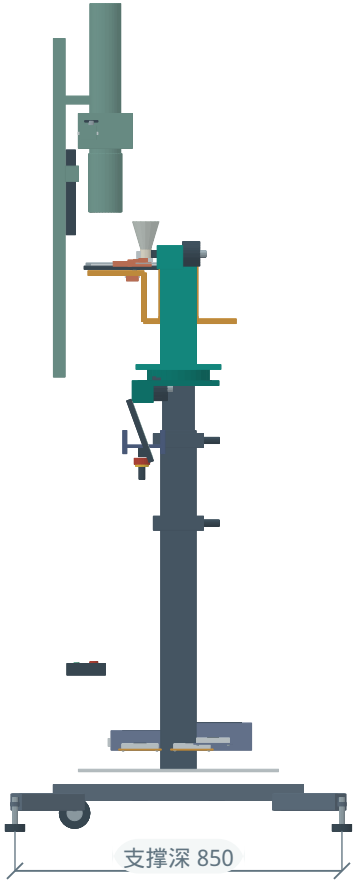
整体包络与正投影视图

所有尺寸为 mm；H 表示球头中心/两轮最窄口中心的离地高度。

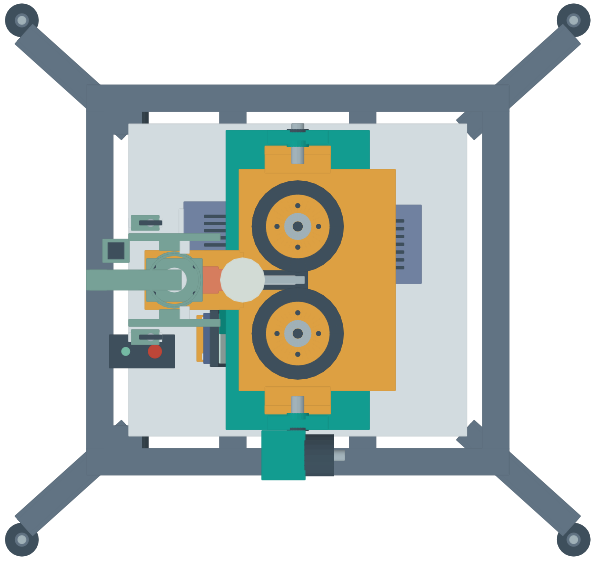
前视 从 +X 看向机器



侧视 从 -Y 看向机器



顶视 +X 为图中右方



底架 650×600

展开接地范围 850×800

轴高 H=1500，手调 1400–1800

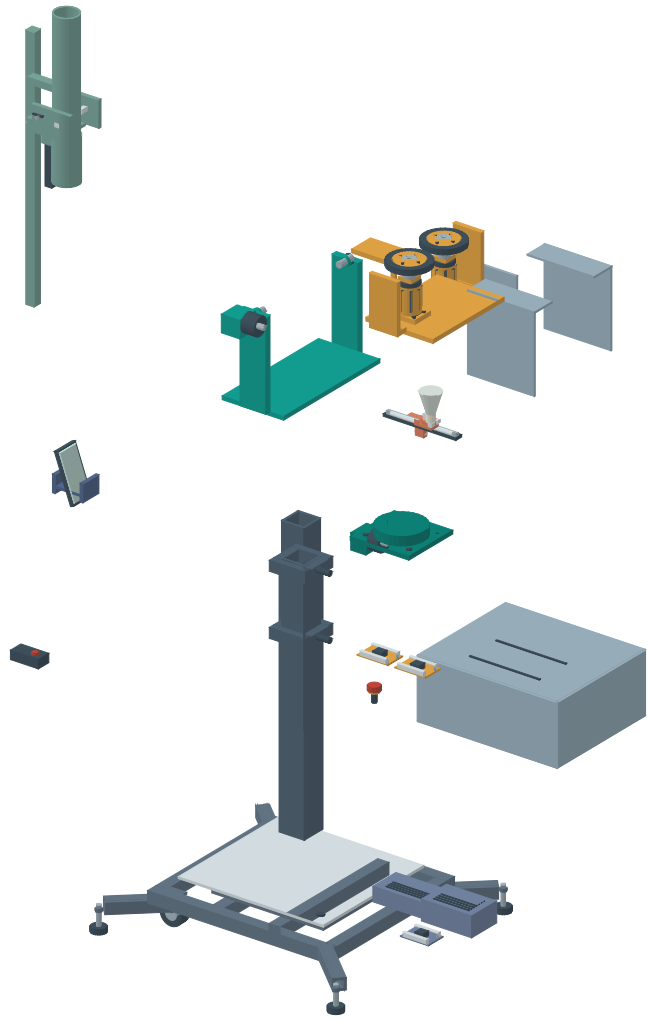
总高 H+670，约 2070–2470

默认轴高时总高约 2170

总高包含约 20 顶盖。快拆球筒采用侧向移除，避免再额外要求向上抽出整根 540 管长。尺寸并非防倾覆结论。

总装拆解关系与展示爆炸方向

图中分离位移仅用于说明结构层次；真实拆卸路径另见维修页。



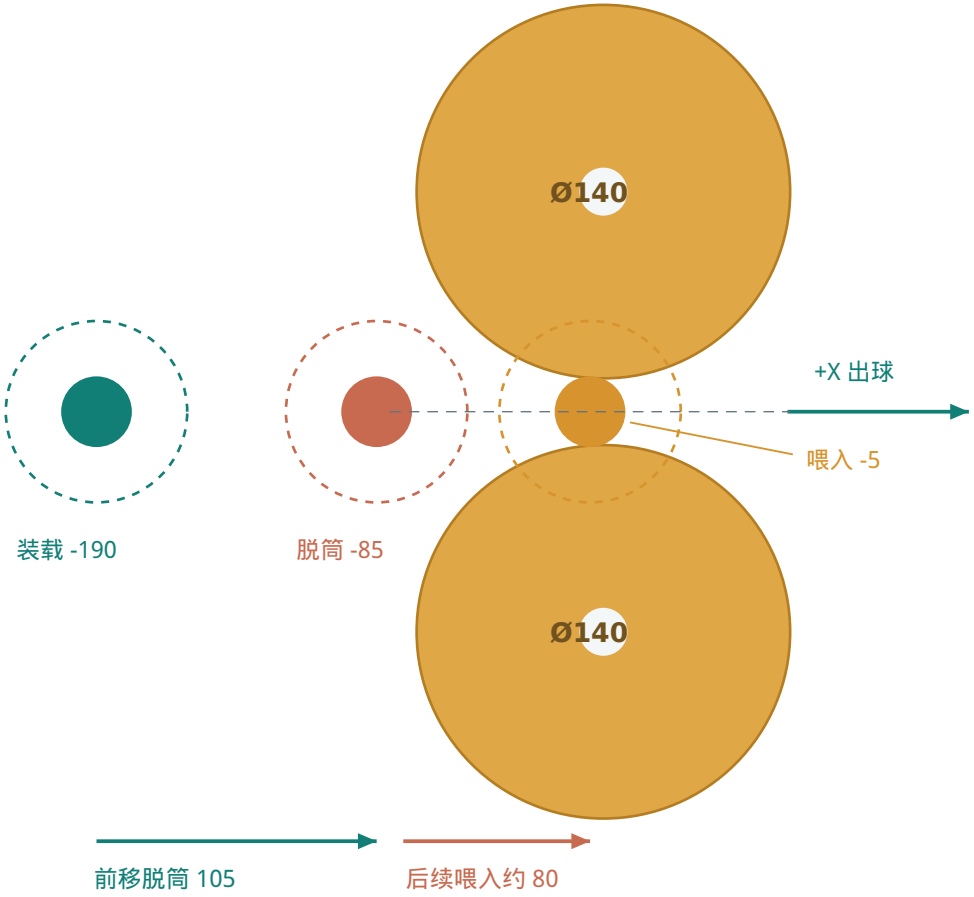
ASM-01	底盘与支撑
ASM-02	手动升降立柱
ASM-03	左右转向机构
ASM-04	俯仰机构
ASM-05	双轮发射头
ASM-06	储球与单球分离
ASM-07	接球与侧推机构
ASM-08	防护与检修罩
ASM-09	供电与本地控制
ASM-10	对话与操作终端

先按总成拆解，再在总成页定位各主项。紧固件、线束和采购模组内部件在 V1 工程 BOM 中继续展开。

双轮与羽毛球的正确空间关系

轮轴沿局部 Z。羽毛球初始轴线也沿 Z，球头朝下；侧向加速后需验证自然翻转。

俯视示意 虚线圆表示羽毛裙最大外径



双轮中心距 165 = 140 + 25

只接触球头

轮面 Z=-8…8；球头示意 Z=-13…13；羽毛从 Z=13 延伸到 Z=83。

羽毛留空

羽毛裙最大直径按 68 建模，静态再放大 3。该余量不能代替动态验证。

轮向必须一致

左轮沿 +Z 正向、右轮沿 -Z 正向，使内侧接触点切向速度都朝 +X。

不能承诺球路

捕获后球不再绑定滑台。翻转距离、前场稳定性、转速与落点均等待实测。

一次发球的动作顺序与互锁

下列时间只表达先后顺序。真实节拍、释放时刻和喂入速度由试验决定。

01 归零待装



机头角度归零，滑台在 -190；检查无球、导套上位。

02 导向落单球



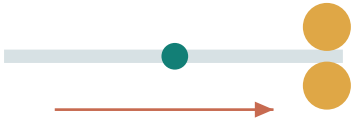
导套下降到 H-5；留住上部球堆，释放最低一球。

03 夹持与收套



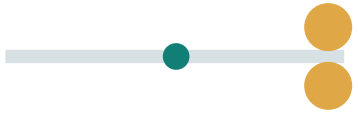
确认球入托与夹持；导套升到 H+110 并得到上位信号。

04 前移脱筒



滑台从 -190 到 -85；整只羽毛球离开固定筒投影。

05 瞄准与稳速



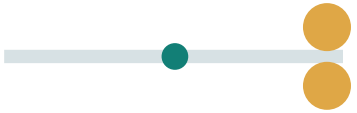
保持夹持，调整俯仰/偏航；等待实际位置和转速满足条件。

06 释放并喂入



按验证窗口松夹并侧推；轮捕获后解除球与托架绑定。

07 确认出球



出球检测与计数；空托先退到 -85；异常即停供球。

08 返回装载

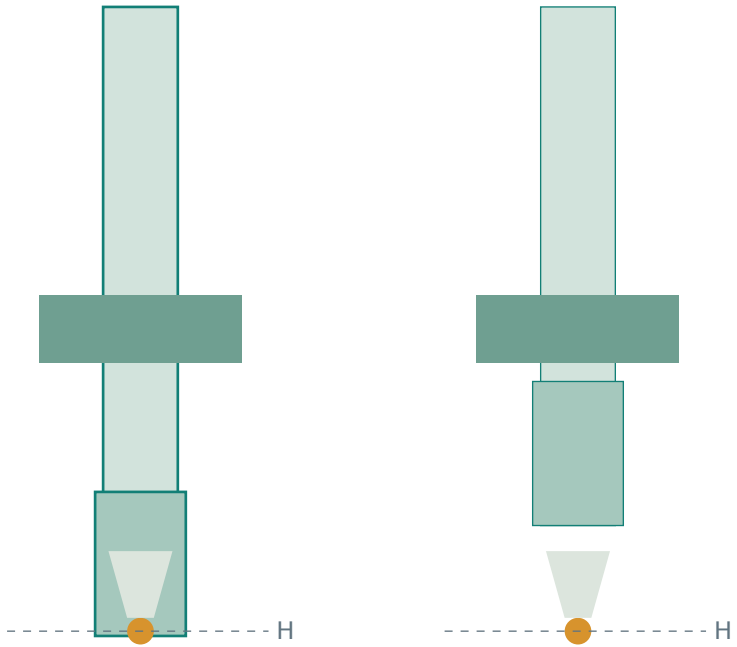


空头回俯仰/偏航零位，再将空托从 -85 退回 -190。

导套避让与运动范围

正仰角绕局部 -Y；固定球筒不跟随俯仰或偏航，但跟随整机的手动升降。

导套先收回，再允许托架前移



装载位

下缘 -5

上位

下缘 +110

固定管 ID76/OD80；外滑套 ID82/OD86。分球运动件最低处 ≥ H+280，导套上位最高处 H+260，名义避让 20。

工作角与校核角分开

工作仰角 0–55°、偏航 ±35°；数字校核扩大到俯仰 -10–60°、偏航 ±45°。组合姿态必须一起检查。

固定与运动的真实层级

底盘 → 升降载架；其下并列固定供球器和偏航总成；偏航总成 → U 架 → 俯仰机头。球筒不可挂在俯仰层。

头部采用阶梯窄尾

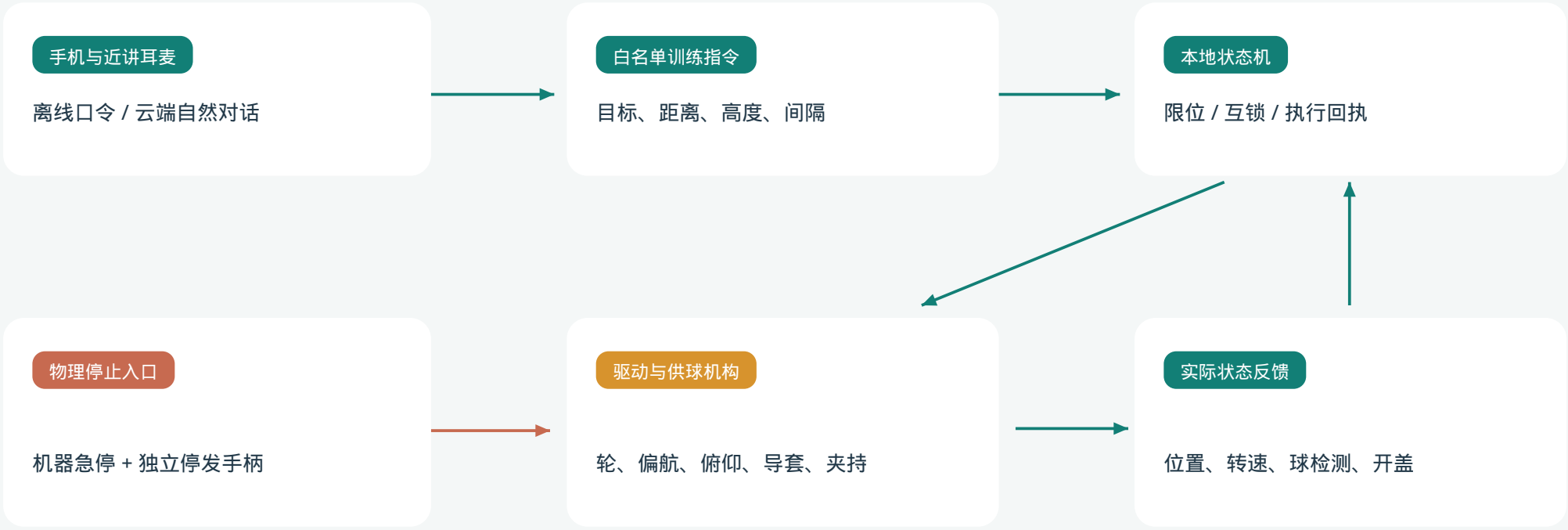
前部 X=-90...150 保持宽轮架；后部 X=-235...-90 收窄至 Y±45 并抬高底板，降低与 U 架/后支柱的干涉。

检查仍未代替试验

约 280 的落球高度可能产生回弹；羽毛裙翻转、轮胎形变与振动不能由静态留空证明。

语音控制与实际动作的连接

本页定义功能和空间布置，不替代电气原理图或最终安全电路。

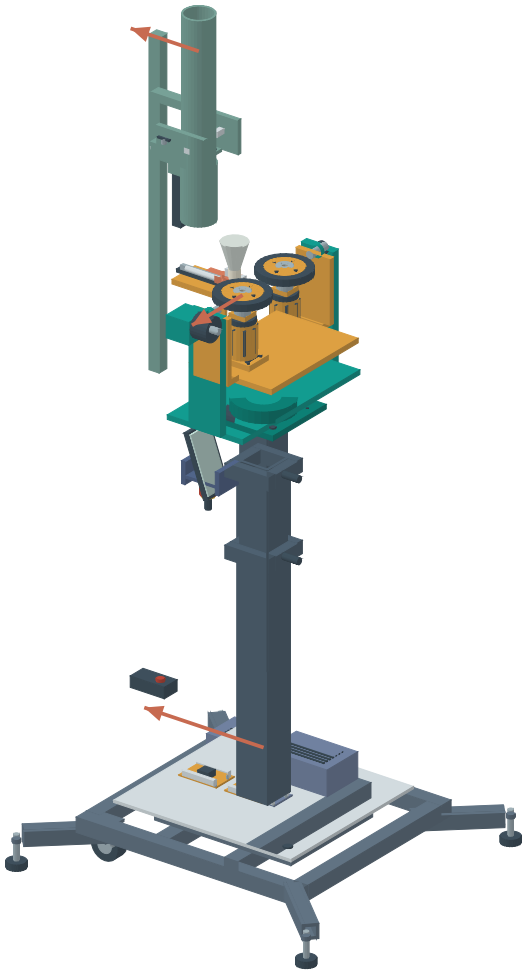


语音回复只在机器确认“已生效”后说完成。参数在供球安全间隔应用；启动、故障恢复和急停释放需要明确动作。本机通信失联暂停供球；仅互联网中断可回落到已验证的本地模式。

机器舱内保留功率线、低电平信号线、应力释放、风道和维修区。不要在未选电压/电流前伪造精确端子接线。

拆装路径与服务空间

维修路径以真正能取出零件为准；爆炸图中把零件移开不等于可维修。



球筒侧向拆

540 长球筒设计后侧快拆；补球前下降到可达高度或拆下地面装填。不得要求站高处给筒顶持续加球。

发射轮与轮缘

侧罩打开、确认飞轮完全停转后拆轮；轴端、锁紧件和拉出方向必须可达。

卡球与导套

通过检查窗定位，停机后拆分球盒侧盖或托架嵌件。手不能从出球口接近仍转动的轮。

底舱与线束

电源、驱动和 IO 从后门维护；接插件拔出长度、工具直径及线缆最小弯曲半径由选型录入。

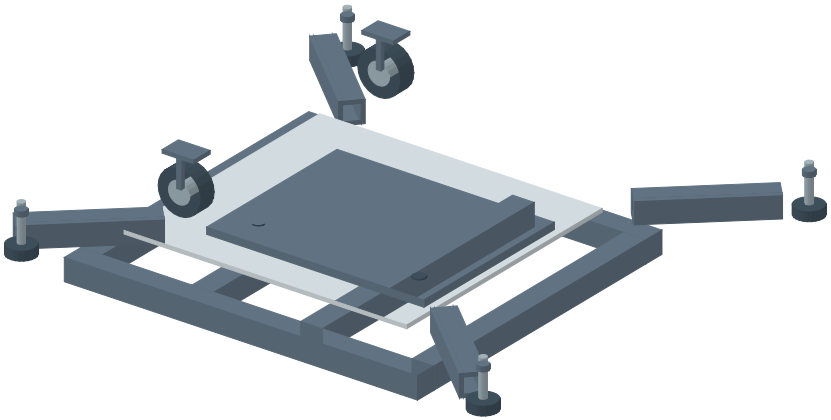
稳定性与搬运

训练时支腿锁定、调平脚落地；停机并收好电缆再搬运，机头高位和满筒状态单独核验。

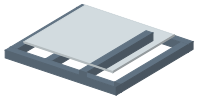
ASM-01 底盘与支撑

稳定支撑、配重与短距离搬运

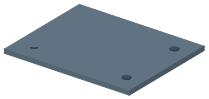
分总成拆解示意



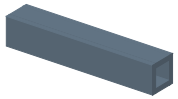
部件索引 / 各件分别缩放，非安装比例



PRT-0101



PRT-0102



PRT-0103



PRT-0104



PRT-0105

上图位移仅用于拆解展示。安装尺寸、真实孔位及拆卸路径由工程模型核验。

PRT-0101 主底架

把立柱、配重、电气舱和支撑脚的载荷传递到地面。

PRT-0102 低位配重板

将质量布置在底盘低处，改善静止训练时的稳定性。

PRT-0103 展开支腿

训练时扩大支撑多边形；搬运时收回。

PRT-0104 调平脚

训练时落地承载，让搬运轮不作为唯一支撑。

PRT-0105 搬运轮

停机后配合把手短距离移动。

下一节每个主项各有独立图页。相同件多个实例共页；模组内部和标准件继续细分 BOM。

ASM-02 手动升降立柱

改变物理出球基准高度，并可靠锁紧

分总成拆解示意



部件索引 / 各件分别缩放，非安装比例



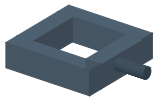
PRT-0201



PRT-0202



PRT-0203



PRT-0204

上图位移仅用于拆解展示。安装尺寸、真实孔位及拆卸路径由工程模型核验。

PRT-0201 外立柱

提供固定导向和立柱弯曲刚度。

PRT-0202 内滑柱

随高度设置移动，支撑固定球筒与转向机构。

PRT-0203 高度定位销

提供明确的高度档位机械锁止。

PRT-0204 导向夹紧座

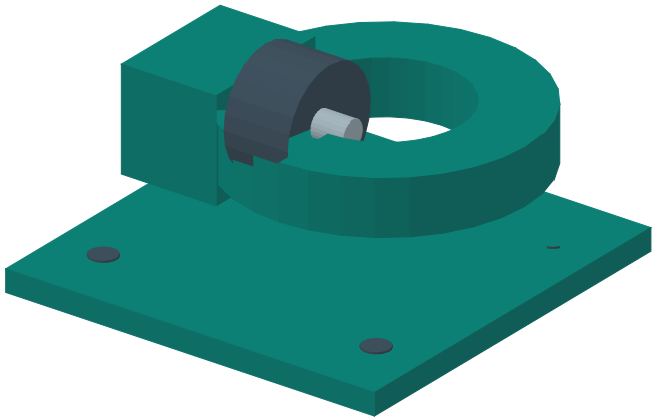
限制内柱晃动，辅助锁紧并使升降可控。

下一节每个主项各有独立图页。相同件多个实例共页；模组内部和标准件继续细分 BOM。

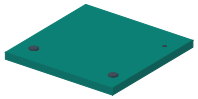
ASM-03 左右转向机构

绕竖直轴调整左右落点

分总成拆解示意



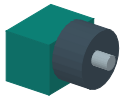
部件索引 / 各件分别缩放，非安装比例



PRT-0301



PRT-0302



PRT-0303

上图位移仅用于拆解展示。安装尺寸、真实孔位及拆卸路径由工程模型核验。

PRT-0301 偏航固定基座板

连接内柱顶端与偏航回转支承。

PRT-0302 法兰回转支承

支撑整个 U 架和发射头的左右转动。

PRT-0303 偏航闭环执行器

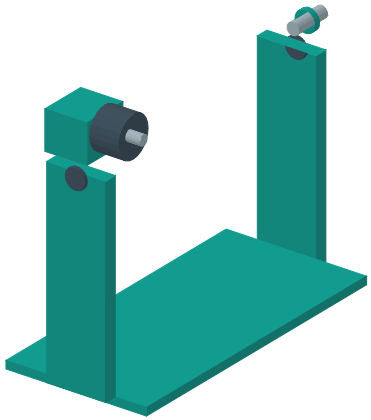
驱动机头左右瞄准并提供实际位置反馈。

下一节每个主项各有独立图页。相同件多个实例共页；模组内部和标准件继续细分 BOM。

ASM-04 俯仰机构

绕两侧短耳轴改变出球仰角

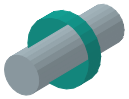
分总成拆解示意



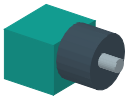
部件索引 / 各件分别缩放，非安装比例



PRT-0401



PRT-0402



PRT-0403

上图位移仅用于拆解展示。安装尺寸、真实孔位及拆卸路径由工程模型核验。

PRT-0401 U 形俯仰架

将头部载荷传给偏航支承，提供两侧俯仰支点。

PRT-0402 俯仰短耳轴

形成两侧同轴俯仰支点，中央保留球道。

PRT-0403 俯仰闭环执行器

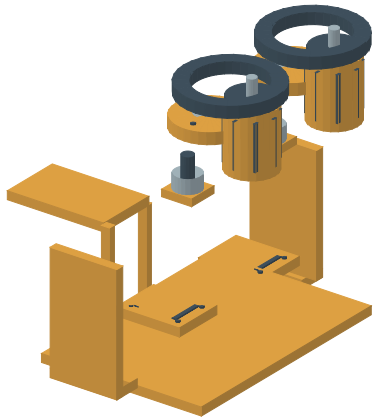
调整发射方向的仰角，并保持角度。

下一节每个主项各有独立图页。相同件多个实例共页；模组内部和标准件继续细分 BOM。

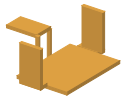
ASM-05 双轮发射头

双轮从侧面夹持并加速球头

分总成拆解示意



部件索引 / 各件分别缩放，非安装比例



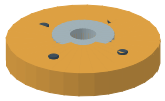
PRT-0501



PRT-0502



PRT-0503



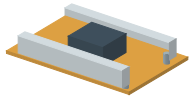
PRT-0504



PRT-0505



PRT-0506



PRT-0507

上图位移仅用于拆解展示。安装尺寸、真实孔位及拆卸路径由工程模型核验。

PRT-0501 阶梯式机头骨架

为轮轴、滑台、转速传感器和罩壳提供共同的刚性基准。

PRT-0502 轮距调节滑座

对称微调两轮间隙，并在调整后可靠固定。

PRT-0503 主轴轴承单元

承担轮组径向载荷，减少载荷直接施加到电机轴。

PRT-0504 发射轮轮毂

把主轴转矩传给弹性轮缘并提供同心安装基准。

PRT-0505 弹性发射轮缘

接触球头侧面，完成摩擦加速。

PRT-0506 带转速反馈电机

独立控制两轮转速，并反馈实际转速。

PRT-0507 双轮驱动器

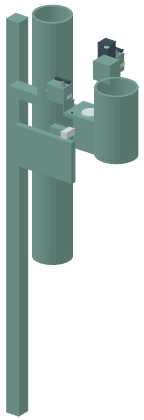
根据本地控制器命令调速并报告故障。

下一节每个主项各有独立图页。相同件多个实例共页；模组内部和标准件继续细分 BOM。

ASM-06 储球与单球分离

有序储球、留球、落球和导球

分总成拆解示意



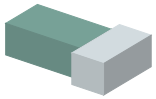
部件索引 / 各件分别缩放，非安装比例



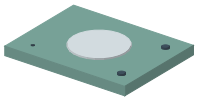
PRT-0601



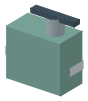
PRT-0602



PRT-0603



PRT-0604



PRT-0605



PRT-0606



PRT-0607

上图位移仅用于拆解展示。安装尺寸、真实孔位及拆卸路径由工程模型核验。

PRT-0601 可拆储球筒

存放球头朝下、羽毛朝上的有序球堆。

PRT-0602 固定筒架与分球盒

让球筒相对升降立柱保持固定，并安装单球分离件。

PRT-0603 上层留球夹

在释放最下面一只球时 保留上方球堆。

PRT-0604 下层托球闸

承托最低一只球，并在上层保留后打开释放。

PRT-0605 分球执行器

分别驱动留球夹和放球闸。

PRT-0606 可升降外导球套

落球时引导球进入托架；转头前收回，让整只球脱离固定结构。

PRT-0607 导套升降执行器

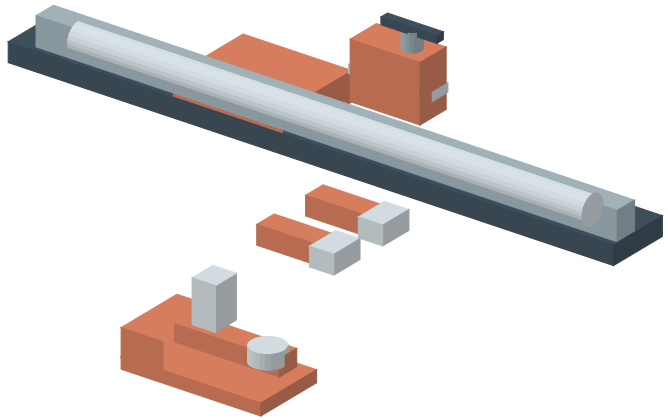
将导球套提升到允许托架前移的位置。

下一节每个主项各有独立图页。相同件多个实例共页；模组内部和标准件继续细分 BOM。

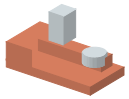
ASM-07 接球与侧推机构

接球、移出筒口、喂入轮组

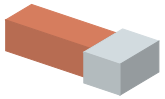
分总成拆解示意



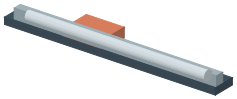
部件索引 / 各件分别缩放，非安装比例



PRT-0701



PRT-0702



PRT-0703



PRT-0704

上图位移仅用于拆解展示。安装尺寸、真实孔位及拆卸路径由工程模型核验。

PRT-0701 移动接球托架

接住单球并保持球头基准，随滑台前移。

PRT-0702 低位定位夹

定位低位球头，在离开轮组前按顺序释放。

PRT-0703 三位置直线模组

以一个运动轴完成装载、脱筒等待与最终喂入。

PRT-0704 托球夹释放执行器

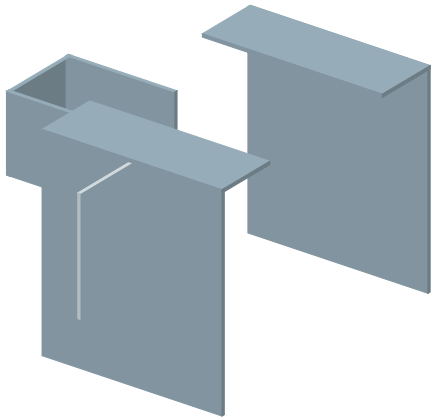
在转向时保持球头，在喂入窗口可靠释放。

下一节每个主项各有独立图页。相同件多个实例共页；模组内部和标准件继续细分 BOM。

ASM-08 防护与检修罩

隔离运动件，提供观察和检修入口

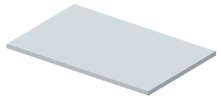
分总成拆解示意



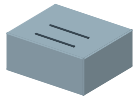
部件索引 / 各件分别缩放，非安装比例



PRT-0801



PRT-0802



PRT-0803

上图位移仅用于拆解展示。安装尺寸、真实孔位及拆卸路径由工程模型核验。

PRT-0801 分段发射头防护罩

隔离轮组、传动和夹点，同时给羽毛球保留出口。

PRT-0802 透明检查窗

观察供球与低速检修状态，减少反复拆盖。

PRT-0803 底部电气舱罩

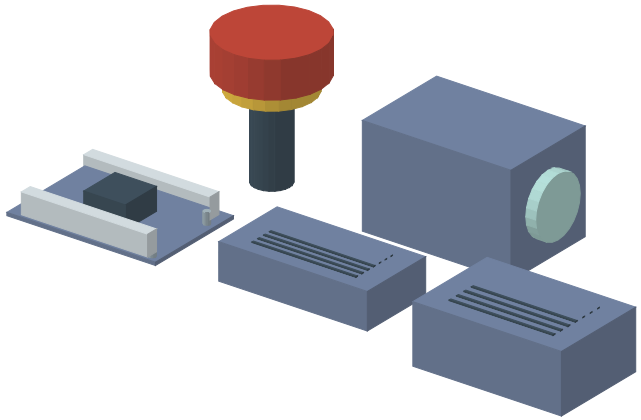
保护控制与电源模块，并提供散热和维修路径。

下一节每个主项各有独立图页。相同件多个实例共页；模组内部和标准件继续细分 BOM。

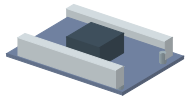
ASM-09 供电与本地控制

执行动作、读取状态、停止供球

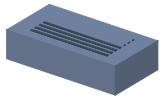
分总成拆解示意



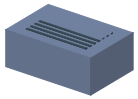
部件索引 / 各件分别缩放，非安装比例



PRT-0901



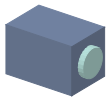
PRT-0902



PRT-0903



PRT-0904



PRT-0905

上图位移仅用于拆解展示。安装尺寸、真实孔位及拆卸路径由工程模型核验。

PRT-0901 MCU 与输入输出板

管理供球状态机、反馈、限位和指令回执。

PRT-0902 电源模块

为驱动器、控制器和低压外设提供供电。

PRT-0903 配电与联锁箱

承接独立停止链路、供电分配与开盖状态。

PRT-0904 自锁急停按钮

在机器侧提供可触达的物理停止入口。

PRT-0905 位置与有球传感器

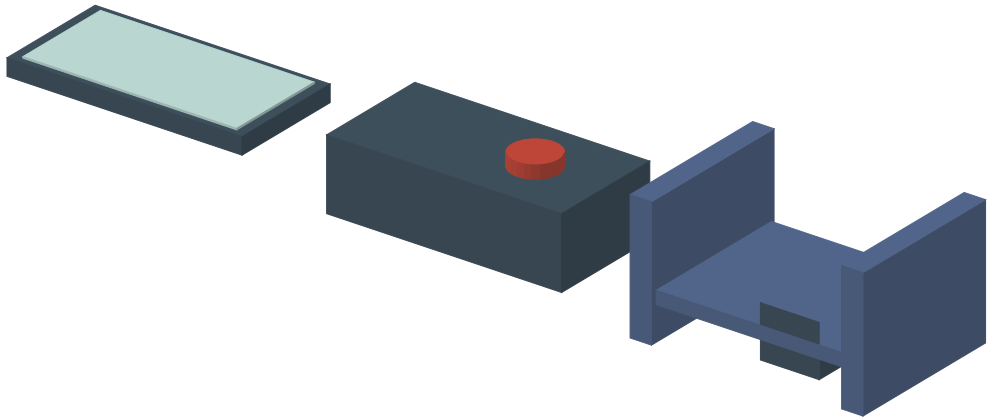
确认运动到位、有球/出球和盖板状态。

下一节每个主项各有独立图页。相同件多个实例共页；模组内部和标准件继续细分 BOM。

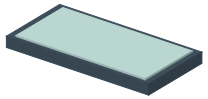
ASM-10 对话与操作终端

自然语言交互、训练设置与独立停发

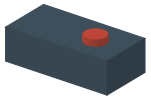
分总成拆解示意



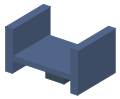
部件索引 / 各件分别缩放，非安装比例



PRT-1001



PRT-1002



PRT-1003

上图位移仅用于拆解展示。安装尺寸、真实孔位及拆卸路径由工程模型核验。

PRT-1001 对话与训练终端

承担语音、训练设置、状态显示和对话回复。

PRT-1002 低压有线停发手柄

训练者在场地一侧可立即请求停止供球。

PRT-1003 终端夹持架

供装机调试时放置手机，保证可看、可取。

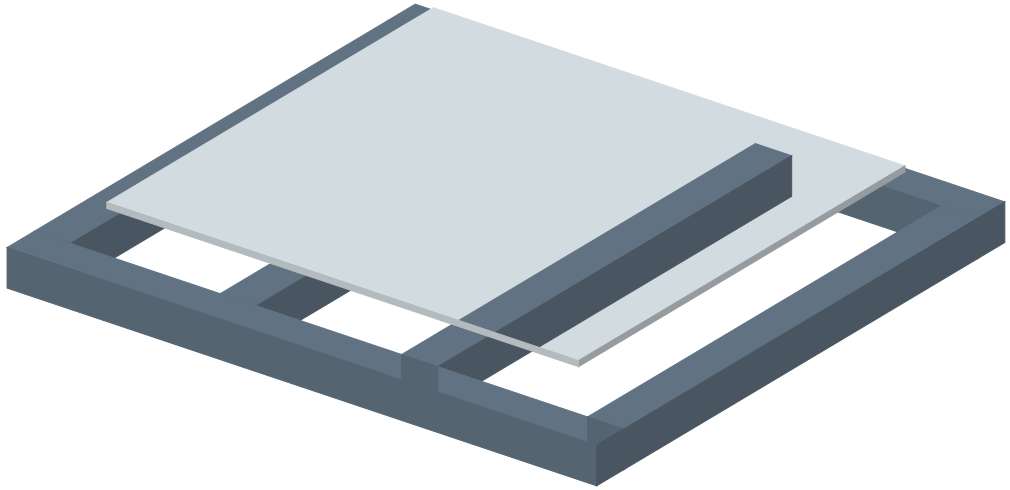
下一节每个主项各有独立图页。相同件多个实例共页；模组内部和标准件继续细分 BOM。

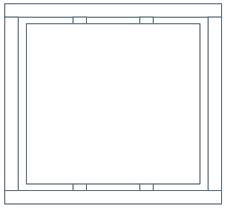
PRT-0101 主底架

自制总成 | 底盘与支撑 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 650 × 600 × 80 mm

功能

把立柱、配重、电气舱和支撑脚的载荷传递到地面。

建模尺寸与形状

650×600 外包络；主梁候选 40×40；上表面留可拆安装板。内部分件采用 0101-A/B 等派生号。

安装接口

连接 0201 立柱、0102 配重板、0103 支腿和 0803 电气舱罩；孔位由这些接口共同生成。

候选材料与工艺

铝型材与连接板，或焊接金属框架

仍需验证

计算最高轴高、偏转头部及满筒时的质心；不能只根据底板宽度判定防倾覆。

拆装方向

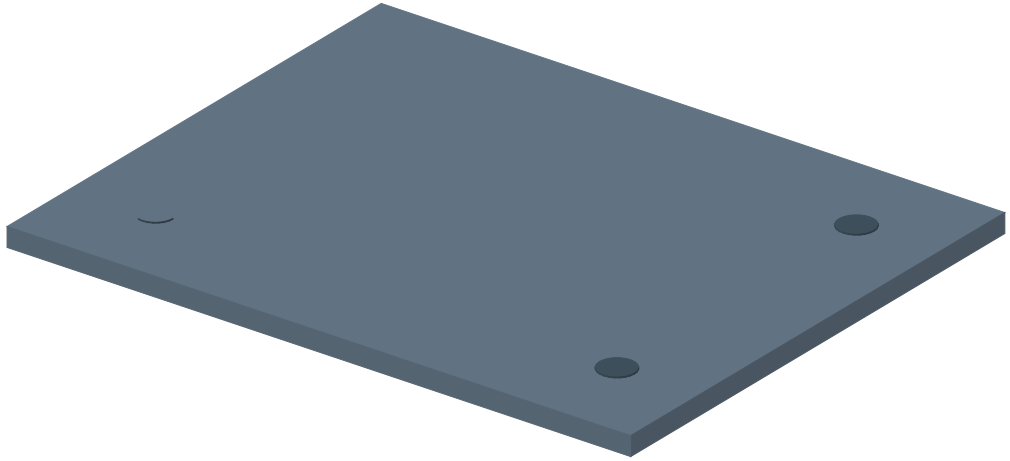
从上方拆安装板，保留扳手进入空间。

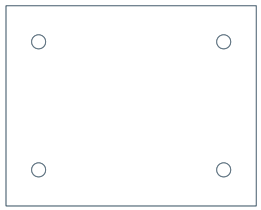
PRT-0102 低位配重板

自制件 | 底盘与支撑 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 400 × 320 × 12 mm

功能

将质量布置在底盘低处，改善静止训练时的稳定性。

建模尺寸与形状

400×320×12 为几何初值；设置定位边与可拆压板，禁止未固定的自由重物。

安装接口

固定于 0101 下层托盘；与供电散热通道分开。

候选材料与工艺

钢板；厚度与数量由质心验算决定

仍需验证

质量是 CAD 材料密度估算值，尚未称重；核验搬运重量和支腿反力。

拆装方向

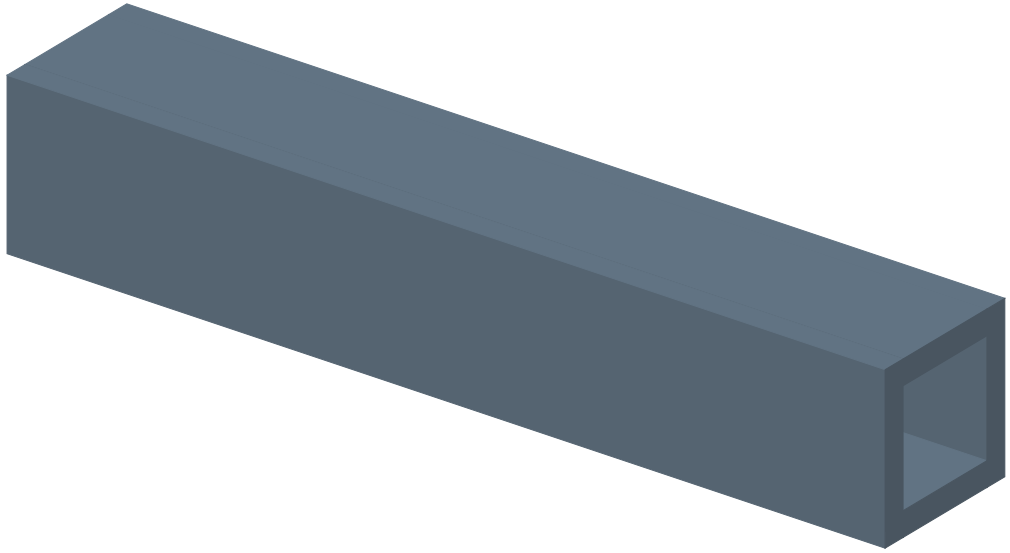
从后侧抽出，先卸固定压板。

PRT-0103 展开支腿

自制总成 | 底盘与支撑 | 尺寸状态：概念初值

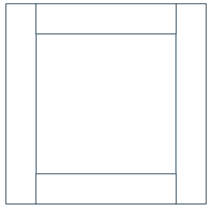
等轴测结构示意

主项数量 4





顶视示意



正视示意

外形参考包络 220 × 40 × 40 mm

功能

训练时扩大支撑多边形；搬运时收回。

建模尺寸与形状

单腿展示长 220；展开接地点目标 850×800；需要止挡和正向锁销，不能只靠摩擦旋钮。

安装接口

内端接 0101，外端接 0104；实际枢轴与伸出量由支撑点坐标反算。

候选材料与工艺

金属方管、锁销与连接耳板

仍需验证

检查收纳时与搬运轮、电线的冲突，以及展开未锁定时的状态提示。

拆装方向

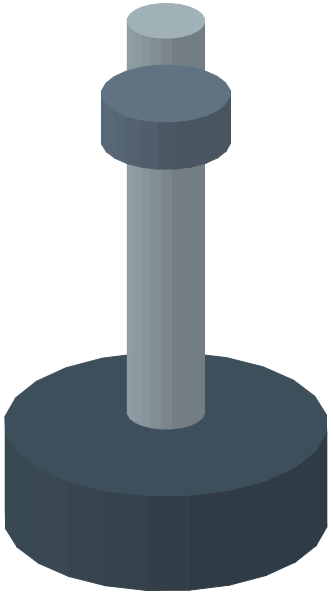
拔维护销后按独立支腿图拆出。

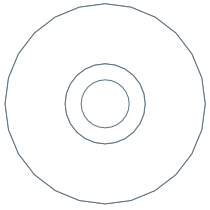
PRT-0104 调平脚

采购占位 | 底盘与支撑 | 尺寸状态：概念初值

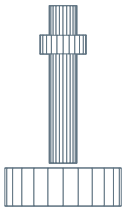
等轴测结构示意

主项数量 4





顶视示意



正视示意

外形参考包络 50 × 50 × 90 mm

功能

训练时落地承载，让搬运轮不作为唯一支撑。

建模尺寸与形状

底垫 Ø50、总体高 90 仅为采购包络；螺纹及有效调节长度待供应商确认。

安装接口

连接 0103；地面接触位置定义稳定性校核的支撑多边形。

候选材料与工艺

带防滑垫的调节脚；承载和螺纹未选型

仍需验证

核验橡胶与球馆地面兼容性、最大调节量和接地载荷。

拆装方向

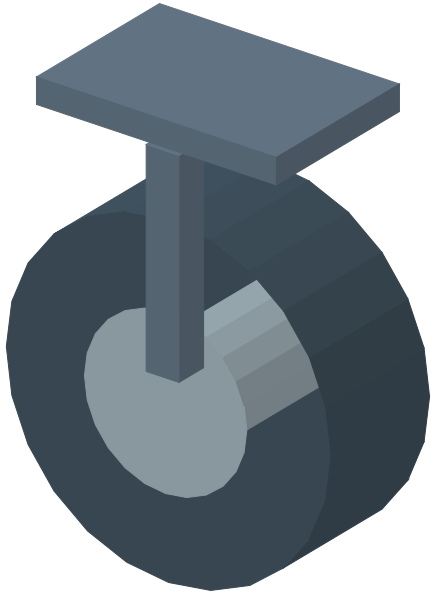
从支腿端部向下旋出。

PRT-0105 搬运轮

采购占位 | 底盘与支撑 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 2





顶视示意



正视示意

外形参考包络 90 × 40 × 110 mm

功能

停机后配合把手短距离移动。

建模尺寸与形状

轮径候选 80；外包络 90×40×110；不在发球过程中自由滚动。

安装接口

安装于底盘后侧；转动、刹车操作和脚尖空间需要一起建模。

候选材料与工艺

非留痕脚轮与金属支架

仍需验证

核验承重、安装孔型、刹车和支腿展开位置；不将脚轮锁止视为全部稳定措施。

拆装方向

卸底盘连接螺栓向外取下。

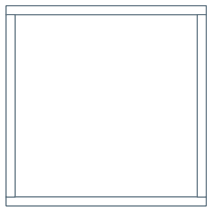
PRT-0201 外立柱

自制件 | 手动升降立柱 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 90 × 90 × 880 mm

功能

提供固定导向和立柱弯曲刚度。

建模尺寸与形状

90×90×880 包络；壁厚初值 4；从底盘 Z=160 起布置，顶面 Z=1040。

安装接口

下端接 0101；上段接 0204 导向座；内部容纳 0202，线束走独立保护通道。

候选材料与工艺

金属方管或专用升降型材

仍需验证

验算挠度、锁销孔净截面与最低重叠长度，壁厚不是已完成强度选型。

拆装方向

先卸机头与内柱，再拆底盘连接。

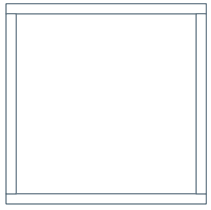
PRT-0202 内滑柱

自制件 | 手动升降立柱 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 80 × 80 × 650 mm

功能

随高度设置移动，支撑固定球筒与转向机构。

建模尺寸与形状

80×80×650 包络；内柱顶面 H-342；H=1800 时与外柱重叠约 232，仍需验算。

安装接口

上端接 0301 与 0602；通过 0204 定位，0203 承担机械高度锁止。

候选材料与工艺

金属方管；配可更换低摩擦导向块

仍需验证

最低与最高位置都要检查线束余量、孔位及滑动间隙。

拆装方向

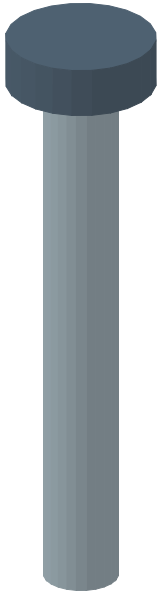
机头卸载后沿 +Z 抽出。

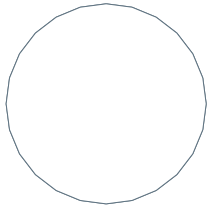
PRT-0203 高度定位销

采购占位 | 手动升降立柱 | 尺寸状态：概念初值

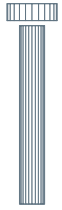
等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 12 × 12 × 100 mm

功能

提供明确的高度档位机械锁止。

建模尺寸与形状

Ø12×100 仅用于空间占位；实际直径、材料与孔型根据载荷确定。

安装接口

穿过 0201/0202 对应孔；销体外保留手指和防脱拉环空间。

候选材料与工艺

带防脱结构的金属锁销

仍需验证

不能只凭销直径宣布承载合格；需核验剪切、孔壁承压和误脱风险。

拆装方向

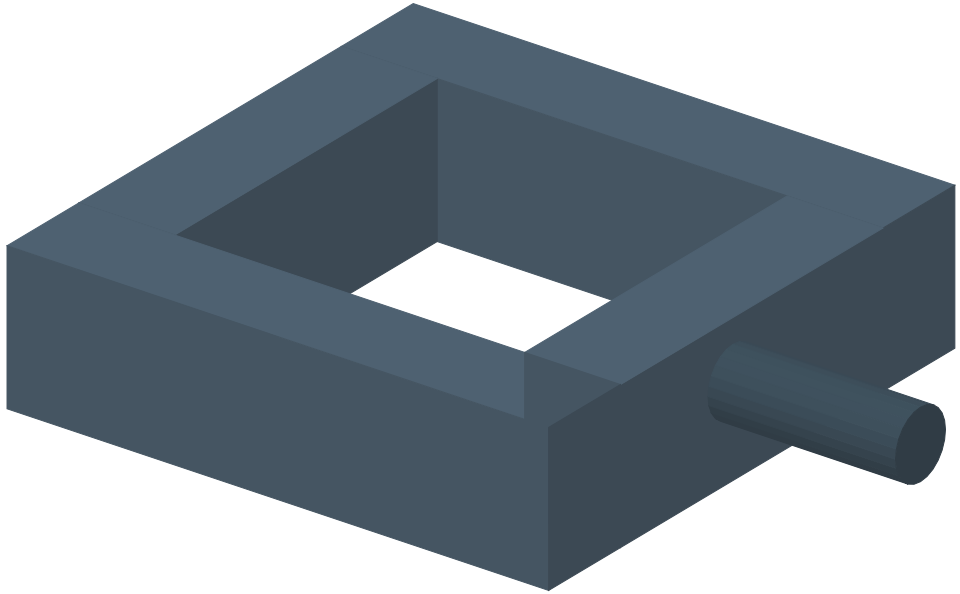
卸载后横向抽出；正常调高不可在失去支撑时拔销。

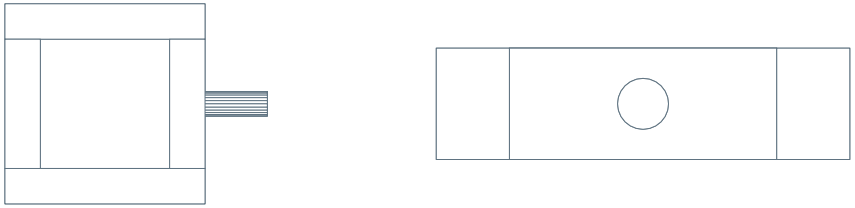
PRT-0204 导向夹紧座

自制总成 | 手动升降立柱 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 2





顶视示意

正视示意

外形参考包络 130 × 130 × 35 mm

功能

限制内柱晃动，辅助锁紧并使升降可控。

建模尺寸与形状

130×130×35 包络；内孔由内柱与导向块共同生成，不直接按外径硬套。

安装接口

固定在外柱，导向块接触内柱；夹紧旋钮朝后。

候选材料与工艺

铝合金夹座与低摩擦衬块

仍需验证

夹紧不能替代 0203 锁销；实测摩擦、磨损及侧向晃动。

拆装方向

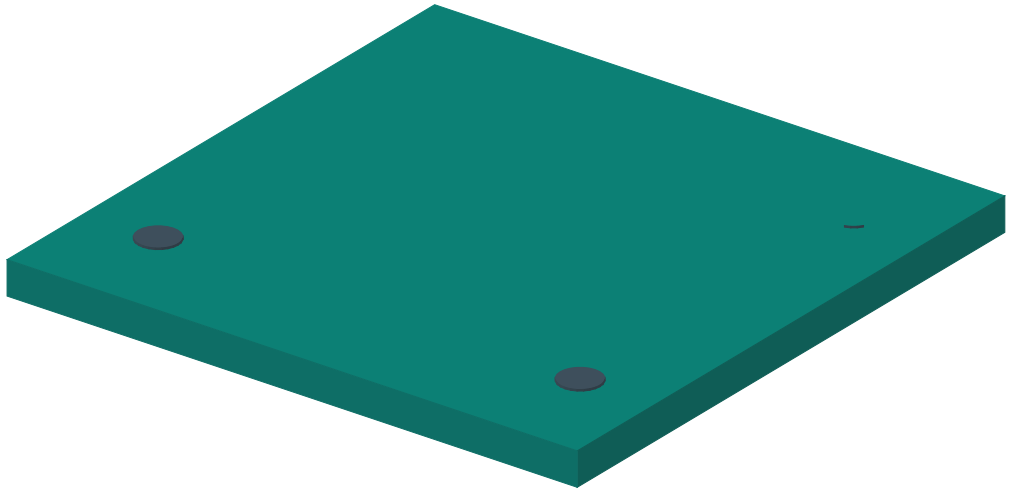
侧向拆开夹座。

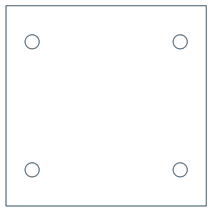
PRT-0301 偏航固定基座板

自制件 | 左右转向机构 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 210 × 210 × 12 mm

功能

连接内柱顶端与偏航回转支承。

建模尺寸与形状

210×210×12 初值；下表面 H-342、上表面 H-330；中心基准与世界 Z 同轴。

安装接口

下接 0202，上接 0302；球筒固定架应挂在此固定侧，不能跟着偏航转。

候选材料与工艺

铝合金或钢板

仍需验证

支承孔位依供应商图；核验连接板刚度与螺栓工具空间。

拆装方向

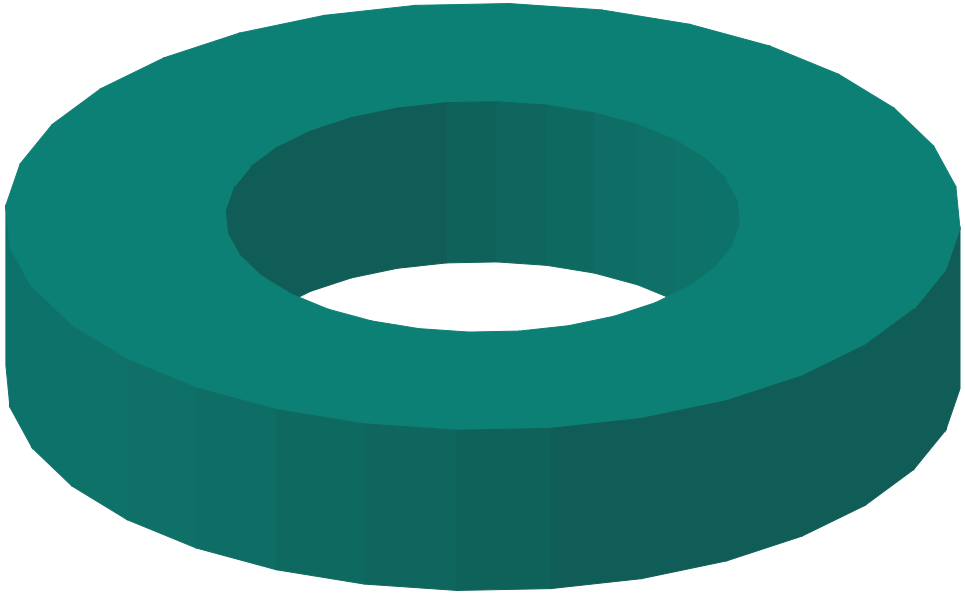
从上方卸回转件后拆除。

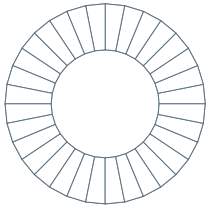
PRT-0302 法兰回转支承

采购占位 | 左右转向机构 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 160 × 160 × 30 mm

功能

支撑整个 U 架和发射头的左右转动。

建模尺寸与形状

Ø160×30 包络；底面 H-330、顶面 H-300；中心穿线空间保留。

安装接口

固定圈接 0301，转动圈接 0401；不要靠执行器输出轴单独承受全部机头重量。

候选材料与工艺

带轴向和倾覆力矩承载能力的回转支承

仍需验证

核验允许倾覆力矩、间隙及同轴安装要求；数据未选型。

拆装方向

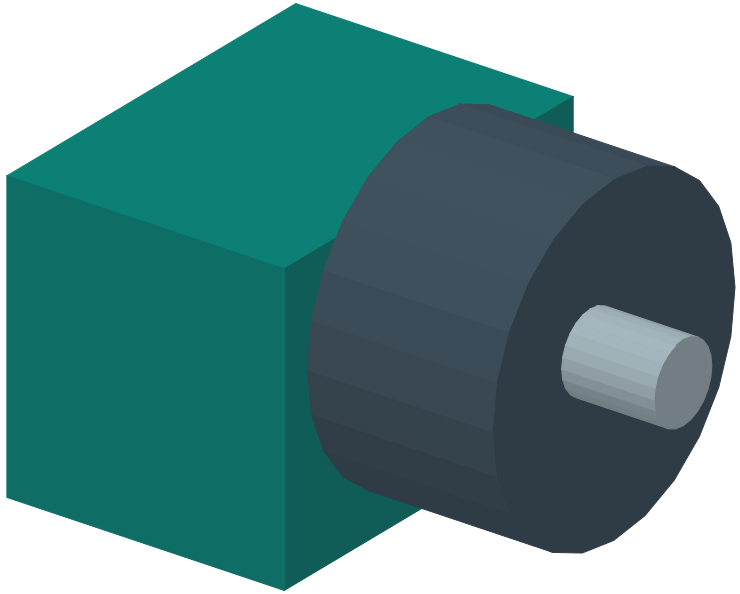
向上拆出，先解除驱动连接与线束。

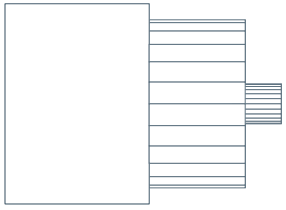
PRT-0303 偏航闭环执行器

采购占位 | 左右转向机构 | 尺寸状态：概念初值

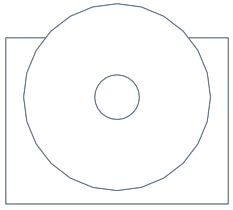
等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 90 × 75 × 80 mm

功能

驱动机头左右瞄准并提供实际位置反馈。

建模尺寸与形状

90×75×80 为候选包络；传动比、扭矩和法兰保持待选型。

安装接口

固定侧接 0301，通过可拆传动件驱动 0302；设回零和左右限位。

候选材料与工艺

闭环减速电机或同等执行器

仍需验证

工作范围 ±35°，校核范围 ±45°；工作限值不等于已满足所有场地覆盖。

拆装方向

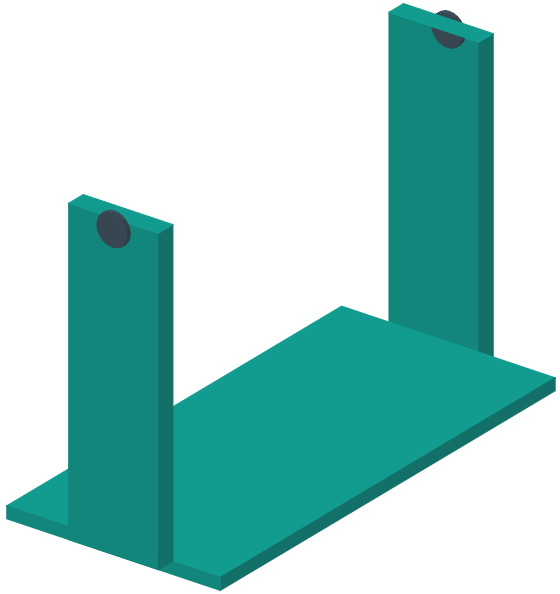
从后侧取出，保留联轴器/皮带维护路径。

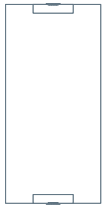
PRT-0401 U 形俯仰架

自制总成 | 俯仰机构 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 220 × 460 × 310 mm

功能

将头部载荷传给偏航支承，提供两侧俯仰支点。

建模尺寸与形状

两耳轴中心约 Y=±210、Z=H；下横梁底面 H-300；总宽 460、高 310 为概念包络。

安装接口

下接 0302，上接 0402；旋转的轮组与滑台安装在耳轴内侧。

候选材料与工艺

折弯板与加强筋，或金属型材拼装

仍需验证

不得用一根贯穿轮缝的实体横轴；检查满俯仰时电机、滑台和外罩与横梁间距。

拆装方向

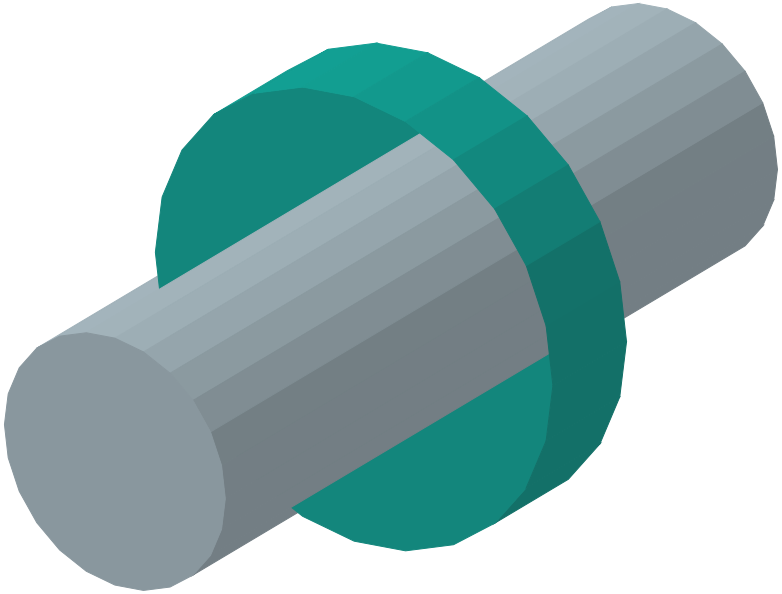
两侧耳轴解除后单独拆架。

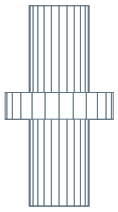
PRT-0402 俯仰短耳轴

自制或采购 | 俯仰机构 | 尺寸状态：概念初值

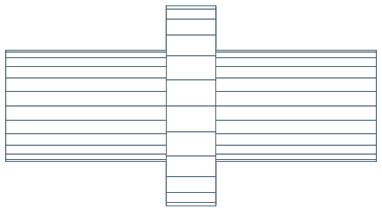
等轴测结构示意

主项数量 2





顶视示意



正视示意

外形参考包络 18 × 60 × 18 mm

功能

形成两侧同轴俯仰支点，中央保留球道。

建模尺寸与形状

Ø18、轴向 60 为展示值；轴心穿 H，轴线沿局部 Y。

安装接口

外侧接 0401，内侧接 0501 侧耳；左右件共用料号但分别建立实例。

候选材料与工艺

金属短轴及匹配轴承/轴套

仍需验证

实际直径、轴承配合、轴向挡止和轴疲劳未确定；禁止装一根穿通的总轴。

拆装方向

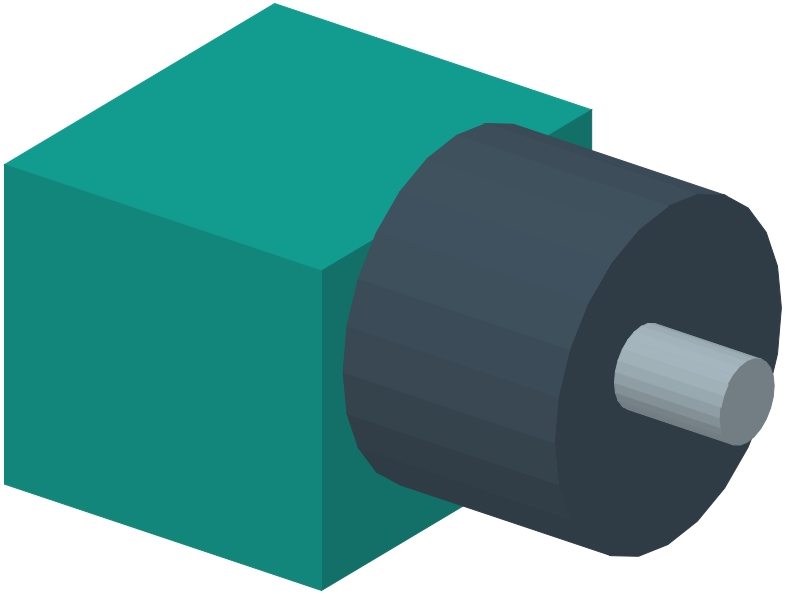
分别向左右外侧抽出。

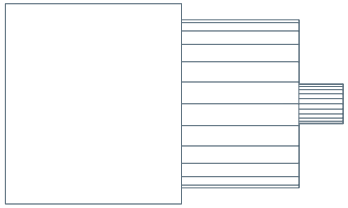
PRT-0403 俯仰闭环执行器

采购占位 | 俯仰机构 | 尺寸状态：概念初值

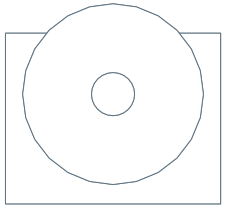
等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 110 × 75 × 85 mm

功能

调整发射方向的仰角，并保持角度。

建模尺寸与形状

110×75×85 为包络；正仰角按右手规则绕局部 -Y。

安装接口

固定在 U 架一侧，驱动耳轴或独立齿轮；不能把外壳当唯一承重轴承。

候选材料与工艺

带位置反馈的减速执行器

仍需验证

工作 0–55°，校核 -10–60°；输出扭矩、掉电保持和机械止挡须选型验证。

拆装方向

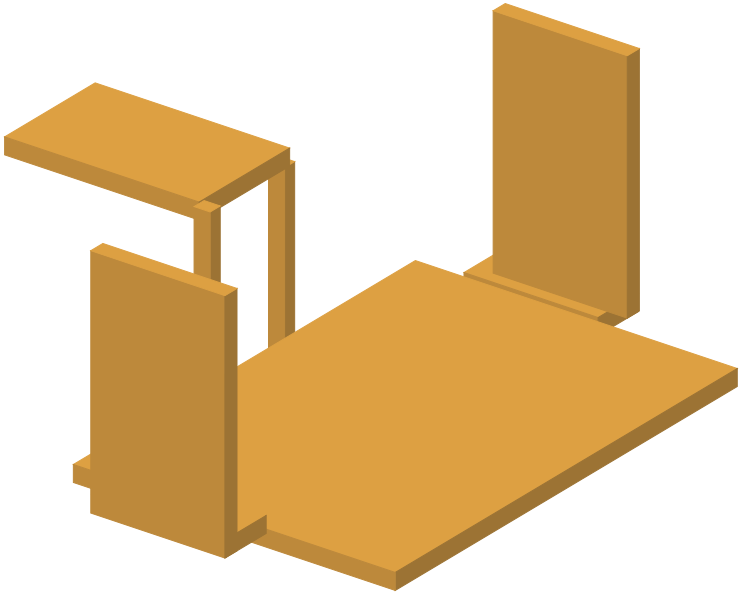
从右侧拆出，先固定机头避免自由下垂。

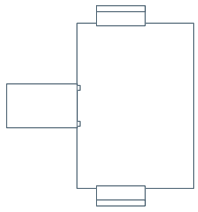
PRT-0501 阶梯式机头骨架

自制总成 | 双轮发射头 | 尺寸状态：概念初值

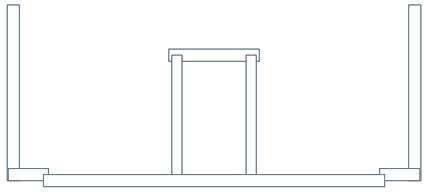
等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 385 × 420 × 187 mm

功能

为轮轴、滑台、转速传感器和罩壳提供共同的刚性基准。

建模尺寸与形状

前宽区 X=-90...150、Y±170、板心 Z=-175；后窄尾 X=-235...-90、Y±45、板心 Z=-50；耳板上接 H 轴。

安装接口

接 0402、0502、0703 和 0801；轮与球头的相对位置都从 H 定义。

候选材料与工艺

铝合金/钢板与两侧加强耳板

仍需验证

阶梯与窄尾用于避让俯仰横梁/固定筒柱；板厚初值 12，刚度、振动与组合姿态仍待校核。

拆装方向

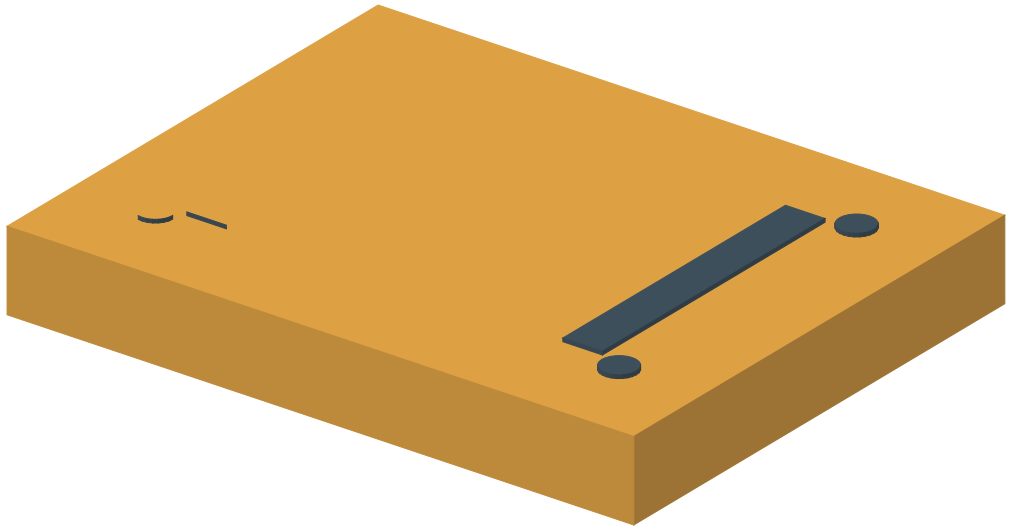
机头整体从耳轴卸下后检修。

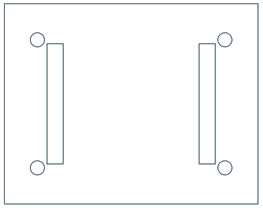
PRT-0502 轮距调节滑座

自制件 | 双轮发射头 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 2





顶视示意



正视示意

外形参考包络 95 × 75 × 12 mm

功能

对称微调两轮间隙，并在调整后可靠固定。

建模尺寸与形状

95×75×12；沿 Y 调节；视觉轮缝初值 25，设计搜索范围 22–30。

安装接口

底部接 0501，上部固定 0503 与电机支撑；紧固与定位功能分开。

候选材料与工艺

铝合金加工件或金属安装板

仍需验证

25 不是已确认压缩量；根据球头直径、轮胎硬度、磨损和出球稳定性试验冻结。

拆装方向

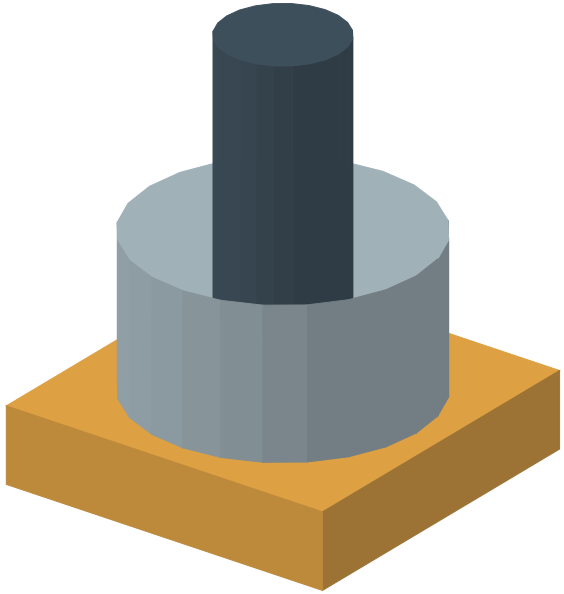
从侧面松锁紧，按标定夹具对称移动。

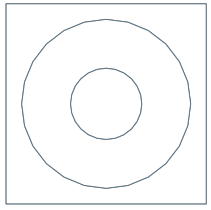
PRT-0503 主轴轴承单元

采购占位 | 双轮发射头 | 尺寸状态：概念初值

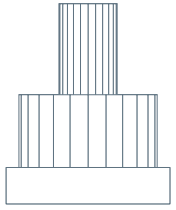
等轴测结构示意

主项数量 2





顶视示意



正视示意

外形参考包络 45 × 45 × 55 mm

功能

承担轮组径向载荷，减少载荷直接施加到电机轴。

建模尺寸与形状

Ø45×55 为候选包络，位于 H 的 Z=-55…0；上段仅轴伸，不把整个座体延伸到轮毂。

安装接口

固定于 0502；通过 0504 连接轮缘；驱动联接与电机对中。

候选材料与工艺

独立轴承座和匹配主轴

仍需验证

核验最高许可转速、径向跳动、轴向定位和润滑；未选定具体轴承。

拆装方向

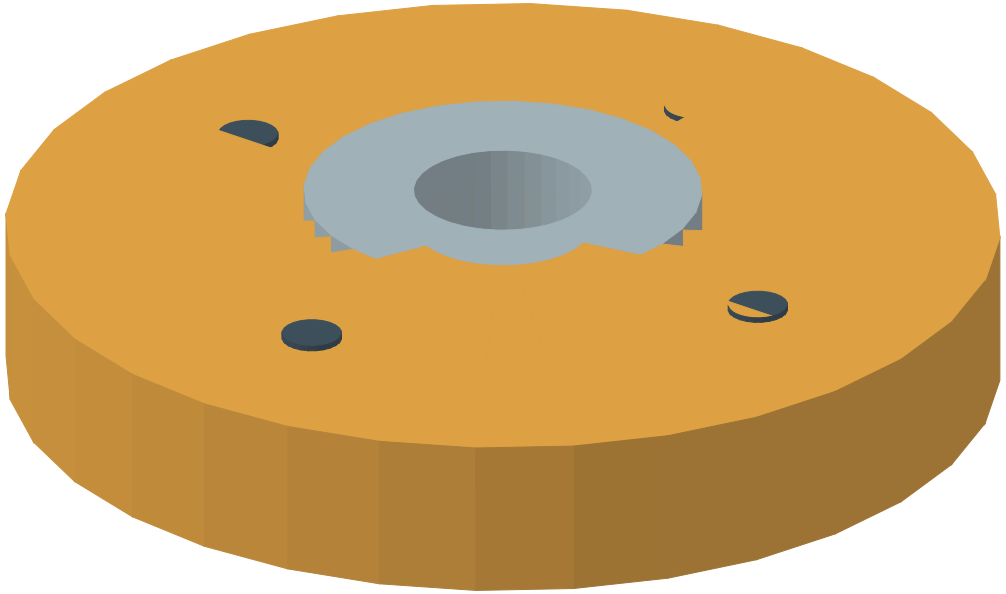
轮组卸下后沿 Z 轴取出。

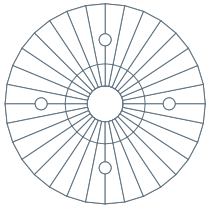
PRT-0504 发射轮轮毂

自制或采购 | 双轮发射头 | 尺寸状态：概念初值

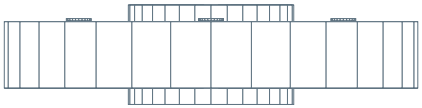
等轴测结构示意

主项数量 2





顶视示意



正视示意

外形参考包络 100 × 100 × 16 mm

功能

把主轴转矩传给弹性轮缘并提供同心安装基准。

建模尺寸与形状

外径 100、厚 16 为展示值；中心孔、锁紧结构与轮胎接口待定。

安装接口

内接 0503 轴，外接 0505；两轮中心为 H+(0,±82.5,0)。

候选材料与工艺

有转速能力依据的金属轮毂

仍需验证

高速件须有材料、连接和动平衡依据；不能作为普通 3D 打印件直接高速使用。

拆装方向

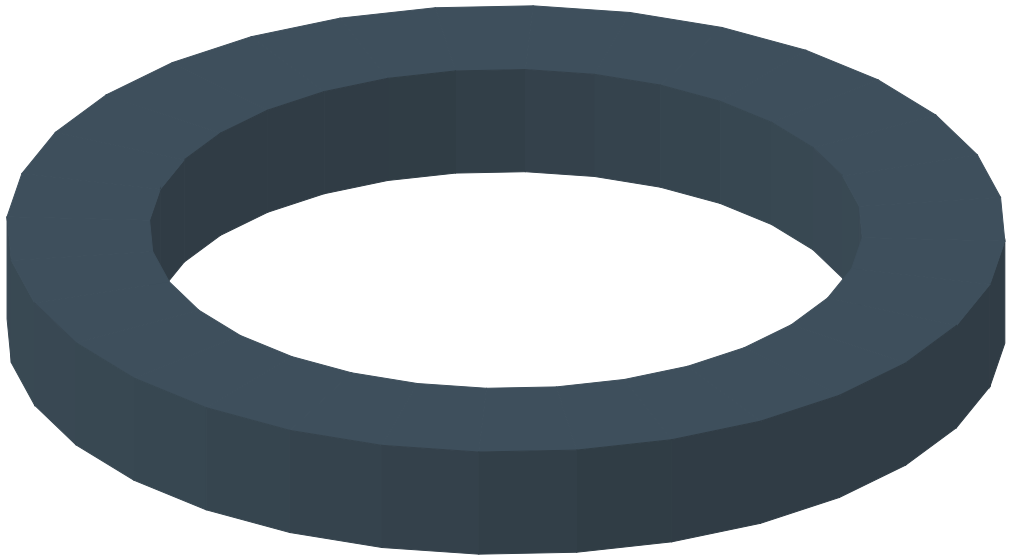
打开防护罩并确认完全停转后沿轴线拆出。

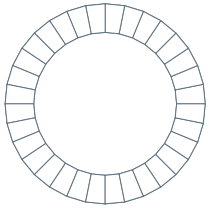
PRT-0505 弹性发射轮缘

采购或定制 | 双轮发射头 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 2





顶视示意



正视示意

外形参考包络 140 × 140 × 16 mm

功能

接触球头侧面，完成摩擦加速。

建模尺寸与形状

外径 140、内径示意 100、宽 16；轮面位于 H 的 Z=-8...8。

安装接口

与 0504 同心连接；相邻球头是允许的弹性接触对。

候选材料与工艺

耐磨弹性材料，硬度与摩擦特性待试验

仍需验证

实测压缩、打滑、发热、磨耗与脱层；出球速度不可直接等同轮面线速度。

拆装方向

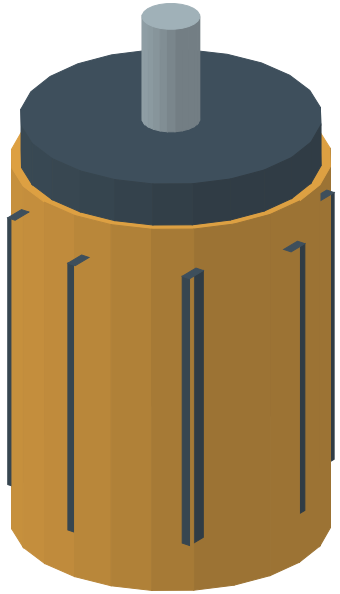
作为可更换耗材更换后重新标定轮距和轨迹。

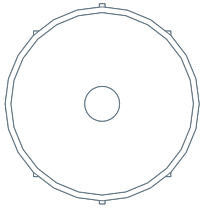
PRT-0506 带转速反馈电机

采购占位 | 双轮发射头 | 尺寸状态：概念初值

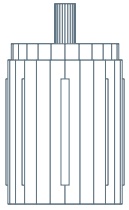
等轴测结构示意

主项数量 2





顶视示意



正视示意

外形参考包络 70 × 70 × 100 mm

功能

独立控制两轮转速，并反馈实际转速。

建模尺寸与形状

Ø70×100 包络；H 相对 Z=-155...-55；建议候选功率不是采购定稿。

安装接口

经可维护传动连接 0503，接 0507；电缆出口不得侵入中央滑道。

候选材料与工艺

电机及编码/测速系统，型号未定

仍需验证

根据转动惯量、恢复时间、热和电源选型；真实转速上限保持 null。

拆装方向

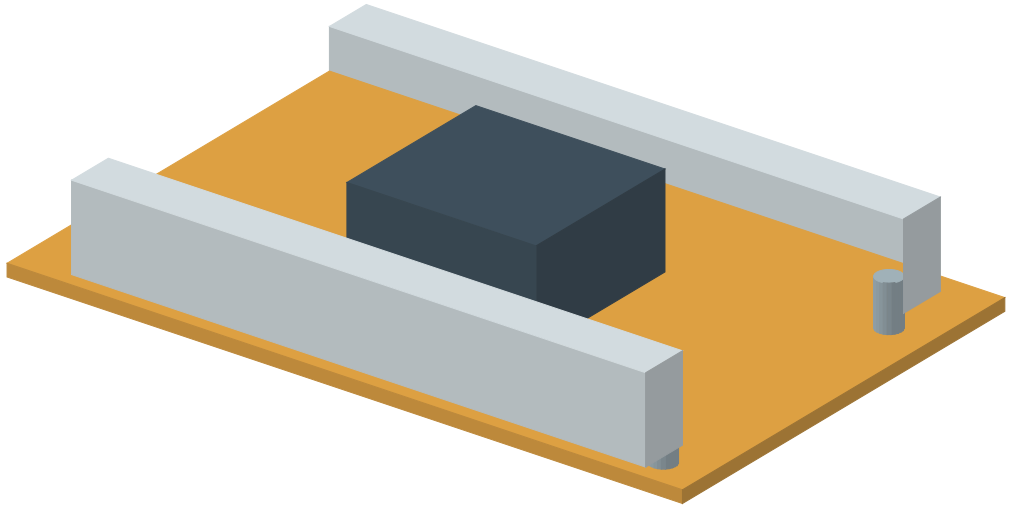
从轮组下方拆出，预留接插件与工具空间。

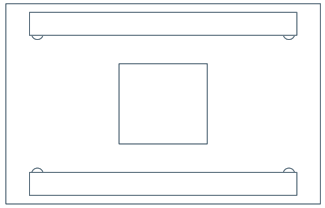
PRT-0507 双轮驱动器

采购模块页 | 双轮发射头 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 2





顶视示意



正视示意

外形参考包络 110 × 70 × 25 mm

功能

根据本地控制器命令调速并报告故障。

建模尺寸与形状

每块 110×70×25 为包络；两块并列在底部舱内，远离球道。

安装接口

连接 0901、0902、0506；功率线与低电平传感线分别布置。

候选材料与工艺

与最终电机匹配的独立驱动器

仍需验证

额定电压、电流、散热面积、反馈接口全部依选型确认；不把模块示意当原理图。

拆装方向

从后舱门检修。

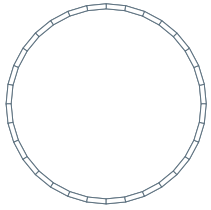
PRT-0601 可拆储球筒

自制或采购 | 储球与单球分离 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 80 × 80 × 540 mm

功能

存放球头朝下、羽毛朝上的有序球堆。

建模尺寸与形状

内径 76、外径 80、长 540；下端 H+110、上端 H+650。有效储球段需扣除分离机构。

安装接口

接 0602；外侧可让 0606 导套回缩；补球采用取下球筒后装填。

候选材料与工艺

光滑透明管或低摩擦管

仍需验证

目标先验证约 12 球；容量按实测套叠间距核定，不能用总筒长直接承诺 12/24 球。

拆装方向

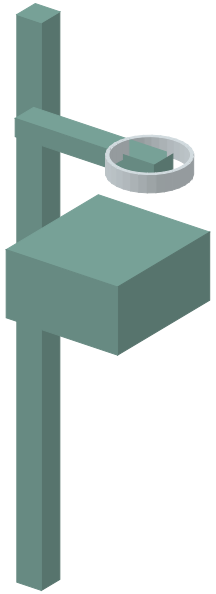
冻结为后侧快拆，卸下后在地面装球；不要求先向上拔出 540。

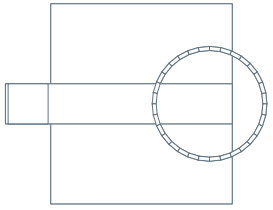
PRT-0602 固定筒架与分球盒

自制总成 | 储球与单球分离 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 170 × 150 × 620 mm

功能

让球筒相对升降立柱保持固定，并安装单球分离件。

建模尺寸与形状

筒轴位于 H 的 X=-190、Y=0；后支撑约 X=-310；导套上方 Z ≥ 280 才布置径向运动件。

安装接口

固定在 0202/0301 固定侧；不能挂到偏航/俯仰动侧。盒体分件在 V1 展开派生料号。

候选材料与工艺

金属支架与可拆低速打印试验盒

仍需验证

与头部完整扫掠、导套和线束逐件求间隙；大包围盒相交并不必然是实际碰撞。

拆装方向

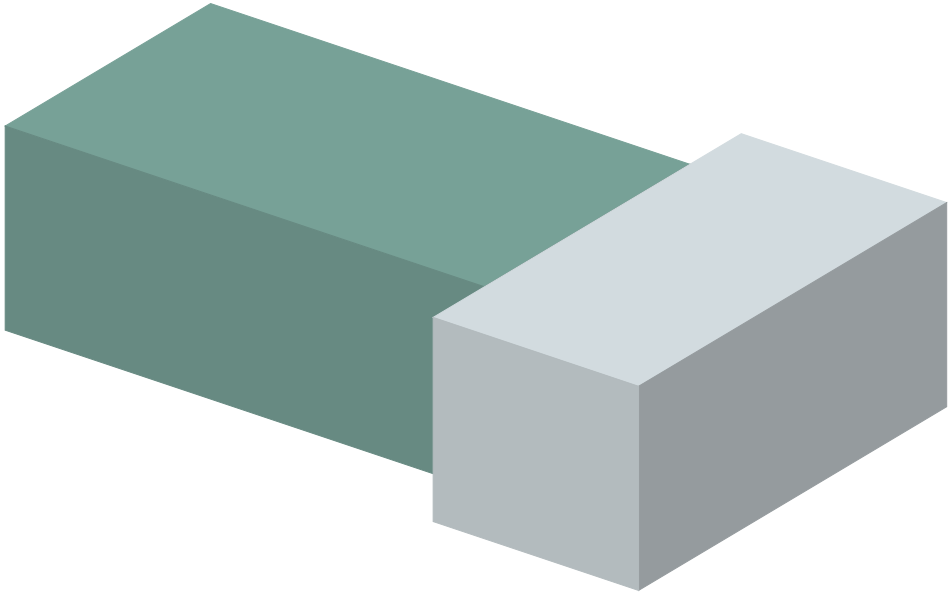
筒与分球盒从后侧分别拆下。

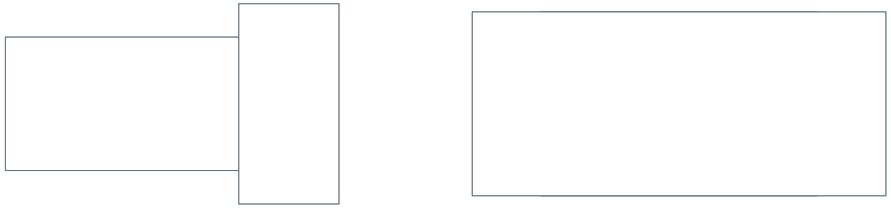
PRT-0603 上层留球夹

自制件 | 储球与单球分离 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 2





顶视示意

正视示意

外形参考包络 45 × 18 × 12 mm

功能

在释放最下面一只球时 保留上方球堆。

建模尺寸与形状

夹持轮廓和作用高度保留可换嵌件；图形只表示对置夹持，不假设夹羽毛即可可靠分离。

安装接口

与 0604 协同；由 0605 执行器驱动，安装在 H+280 以上试验区。

候选材料与工艺

低速尼龙/POM夹体与软接触垫

仍需验证

先测试新旧羽球的分离、夹持力和卡球；零件形状随试验修正。

拆装方向

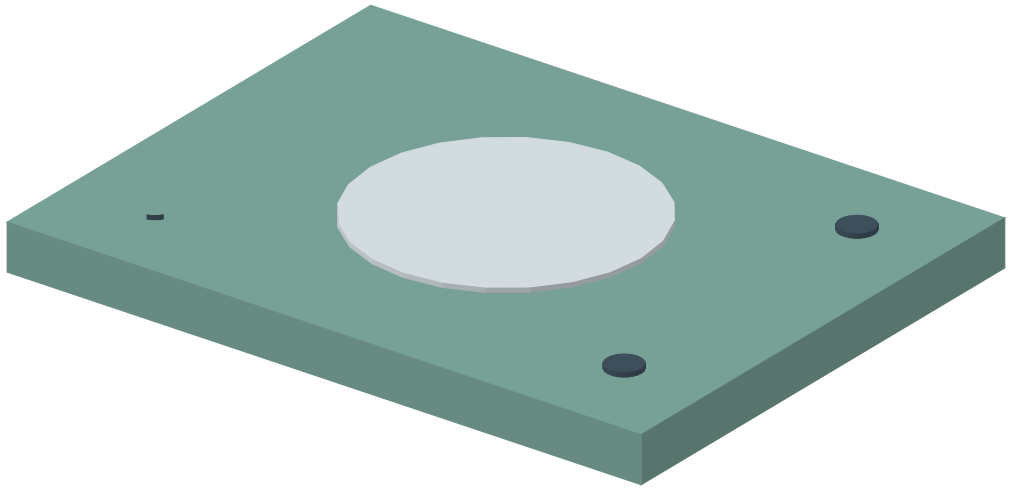
打开分球盒侧盖，向两侧取出。

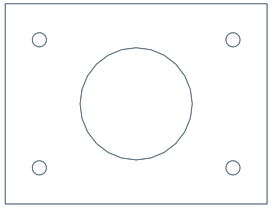
PRT-0604 下层托球闸

自制件 | 储球与单球分离 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 85 × 65 × 6 mm

功能

承托最低一只球，并在上层保留后打开释放。

建模尺寸与形状

85×65×6 为功能示意；开口与托球边须由真实球堆测试确定。预留轻推辅助接口。

安装接口

接 0602/0605；动作空间最低点 H+280 以上，不能穿过导套回缩段。

候选材料与工艺

POM/尼龙或薄金属骨架配软垫

仍需验证

不能仅凭一个光电传感器证明单球；验证机械阻双球、粘连和损伤。

拆装方向

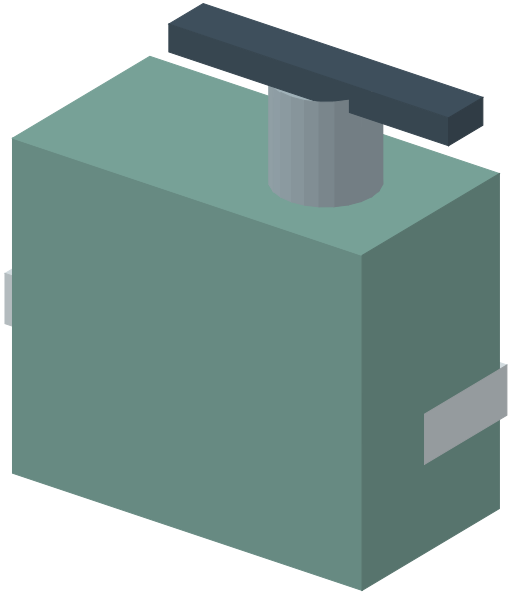
向后抽出试验闸板。

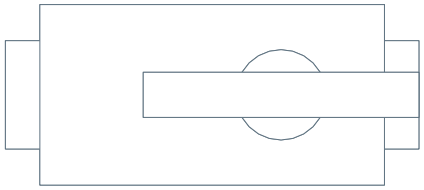
PRT-0605 分球执行器

采购占位 | 储球与单球分离 | 尺寸状态：概念初值

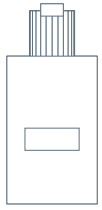
等轴测结构示意

主项数量 2





顶视示意



正视示意

外形参考包络 42 × 22 × 45 mm

功能

分别驱动留球夹和放球闸。

建模尺寸与形状

单个包络 42×22×45；通过可调连杆连接试验嵌件。

安装接口

固定在 0602，控制线接 0901；动作不得伸入滑套的升降包络。

候选材料与工艺

有位置反馈的低速执行器

仍需验证

负载、速度、堵转检测和回零状态需样机确认；延时不能替代到位证据。

拆装方向

从分球盒外侧取下。

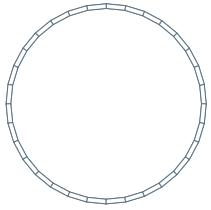
PRT-0606 可升降外导球套

自制件 | 储球与单球分离 | 尺寸状态：概念初值

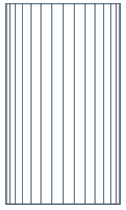
等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 86 × 86 × 150 mm

功能

落球时引导球进入托架；转头前收回，让整只球脱离固定结构。

建模尺寸与形状

内径 82、外径 86、长 150；装载时下端 H-5，收回时下端 H+110，行程 115。

安装接口

回缩时套在 0601 外径 80 外；直径间隙 2 为示意，另设导轨保证不擦管。

候选材料与工艺

轻质光滑管及导向滑块

仍需验证

自由落球、裙部擦碰、下端与低位夹爪及上下限位都需验证；不是已解决的供球机构。

拆装方向

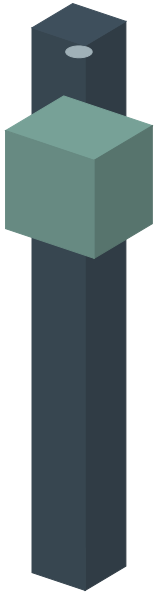
取下快拆导轨后向下拆套。

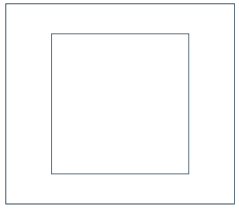
PRT-0607 导套升降执行器

采购占位 | 储球与单球分离 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 40 × 35 × 220 mm

功能

将导球套提升到允许托架前移的位置。

建模尺寸与形状

40×35×220 包络，所需有效行程 115；保持轴线与球筒平行。

安装接口

固定在 0602、移动端连接 0606；配置上、下位置反馈。

候选材料与工艺

小型线性驱动及导向轨

仍需验证

导套上位未确认时，托架及转向均不得运动；断电/卡阻停留状态需定义。

拆装方向

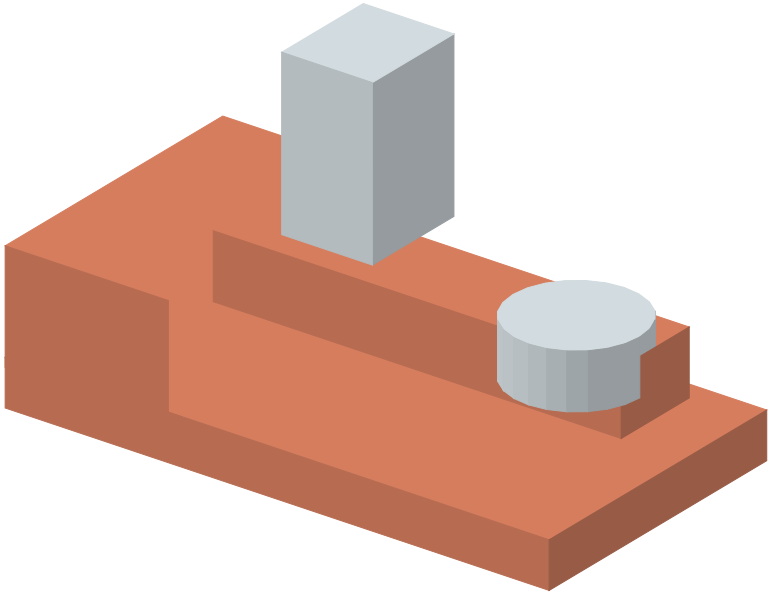
从筒架后侧拆出。

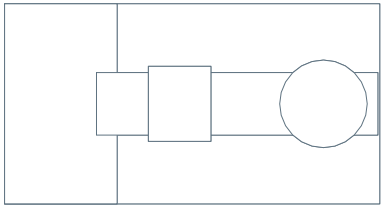
PRT-0701 移动接球托架

自制件 | 接球与侧推机构 | 尺寸状态：概念初值

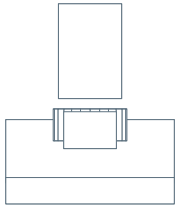
等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 60 × 32 × 40 mm

功能

接住单球并保持球头基准，随滑台前移。

建模尺寸与形状

60×32×40 为含推头的包络；宽托体最高点 ≤ H-12，窄推头宽 ≤ 12，单独进入球头接触带。

安装接口

底部接 0703，上部接 0702；球头中心沿 X=-190/-85/-5 三个逻辑位置。

候选材料与工艺

金属/工程塑料骨架与可换软接触面

仍需验证

托架宽体不能一起穿入轮缝；捕获阶段只有窄推头靠近球头，宽体要退让。

拆装方向

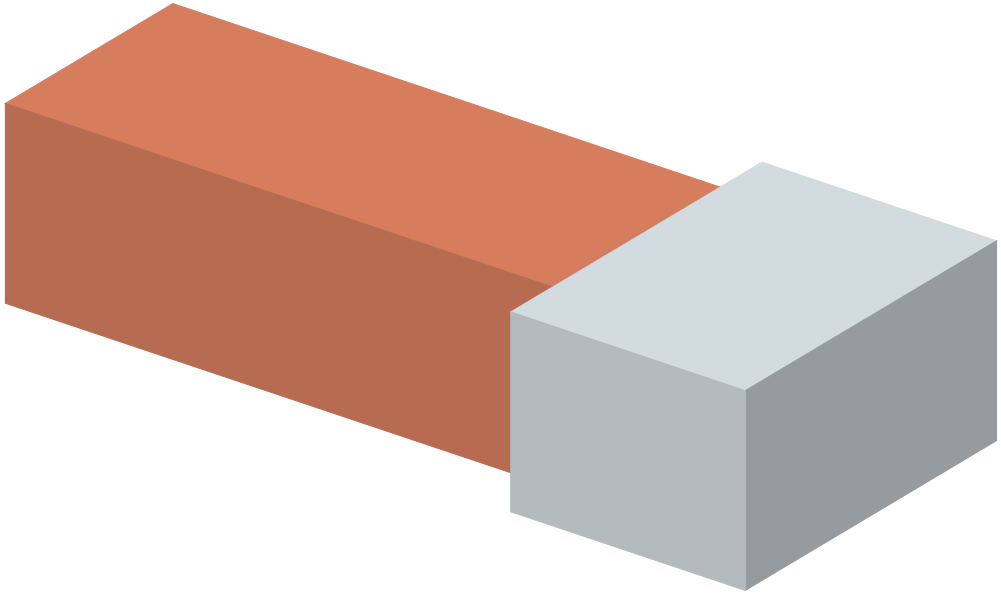
从滑块上方拆掉接触嵌件。

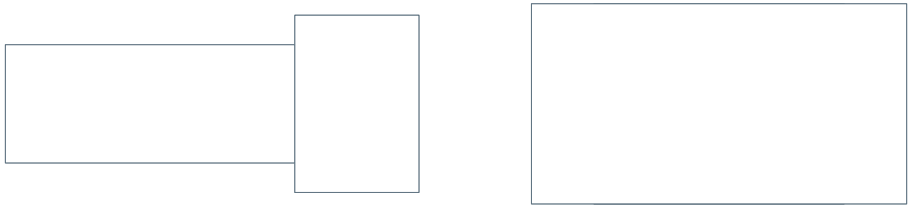
PRT-0702 低位定位夹

自制件 | 接球与侧推机构 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 2





顶视示意

正视示意

外形参考包络 35 × 10 × 8 mm

功能

定位低位球头，在离开轮组前按顺序释放。

建模尺寸与形状

只在球头鼻端低位区域接触；夹臂不能扫到羽毛；两夹指独立实例。

安装接口

连接 0701，由 0704 开合；闭合用于脱筒与转向，喂入时按试验时序释放。

候选材料与工艺

柔顺夹片或带软垫夹指

仍需验证

不能默认到 X=-5 才松夹；不得让飞轮拉扯尚被夹紧的球。

拆装方向

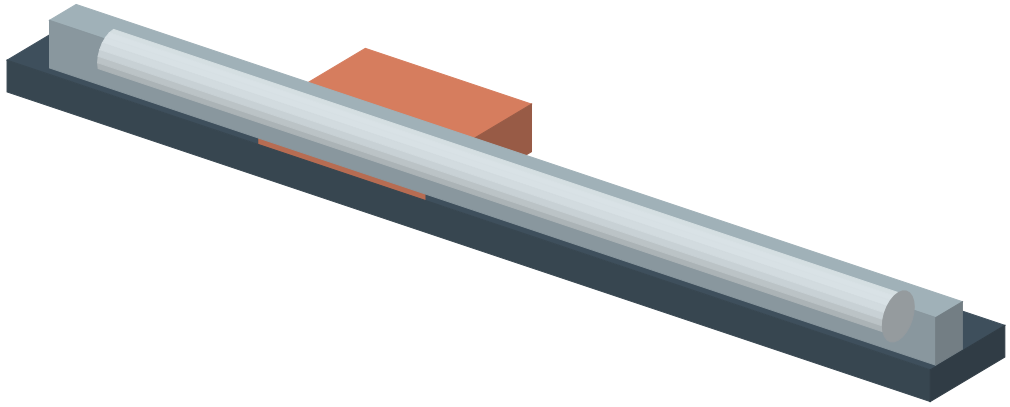
从托架两侧更换软垫和夹片。

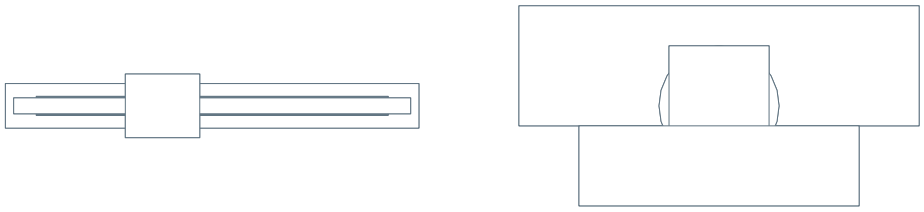
PRT-0703 三位置直线模组

采购占位 | 接球与侧推机构 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意

正视示意

外形参考包络 260 × 40 × 20 mm

功能

以一个运动轴完成装载、脱筒等待与最终喂入。

建模尺寸与形状

轨道包络 260×40×20；有效行程 185；H 相对 Z=-40...-20；夹点位置是驱动逻辑基准。

安装接口

固定在 0501 上，移动端接 0701；传动、线缆和传感器必须避开轮/轴承。

候选材料与工艺

带位置反馈或可靠回零的直线模组

仍需验证

X=-5 只是喂入展示终点；实际球可能更早被轮捕获，终点与速度需试验。

拆装方向

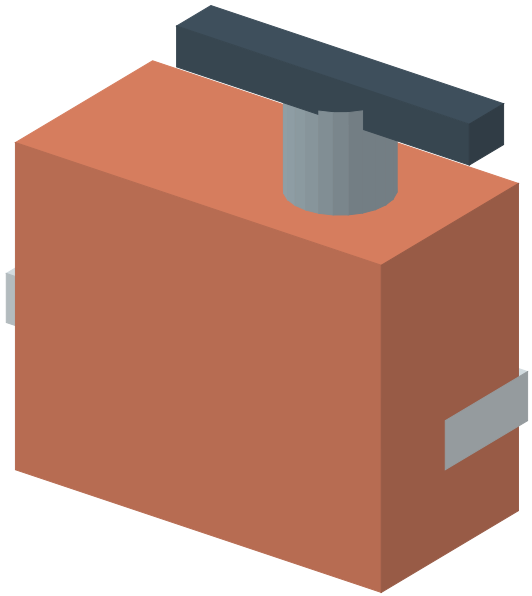
轮组保护后由后侧抽出。

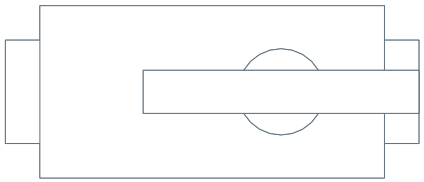
PRT-0704 托球夹释放执行器

采购占位 | 接球与侧推机构 | 尺寸状态：概念初值

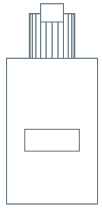
等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 30 × 15 × 30 mm

功能

在转向时保持球头，在喂入窗口可靠释放。

建模尺寸与形状

30×15×30 为包络；布置在滑块后/下方，不占用轮缝或羽毛空间。

安装接口

随 0701 移动；接 0702，线缆经柔性回路接主控。

候选材料与工艺

小型反馈执行器或等效释放机构

仍需验证

需定义释放反馈、失电状态和捕获前后的互锁；动画只能表示顺序。

拆装方向

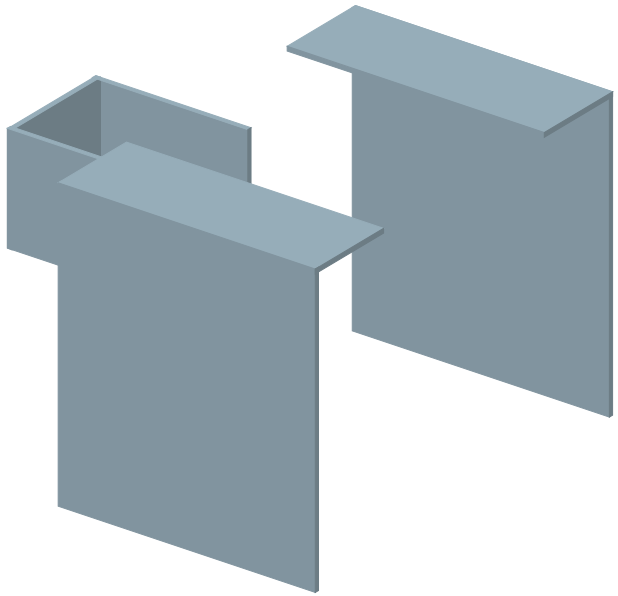
托架后侧可达。

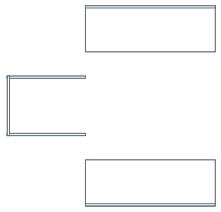
PRT-0801 分段发射头防护罩

自制总成 | 防护与检修罩 | 尺寸状态：概念初值

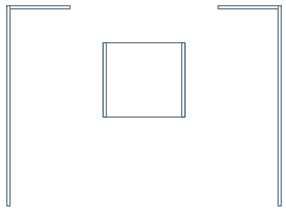
等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 385 × 370 × 270 mm

功能

隔离轮组、传动和夹点，同时给羽毛球保留出口。

建模尺寸与形状

前罩 X=-90...150、Y±185；后尾 X=-235...-90、Y±55，并抬高底面；出球走廊必须留空。

安装接口

连接 0501；与 0802 检查窗、0905 开盖检测协同；出球通道按扫掠区开口。

候选材料与工艺

金属内护件与耐冲击外罩候选

仍需验证

仅凭塑料厚度不能宣称可承受高速失效碎片；防护材料、连接与验证另行完成。

拆装方向

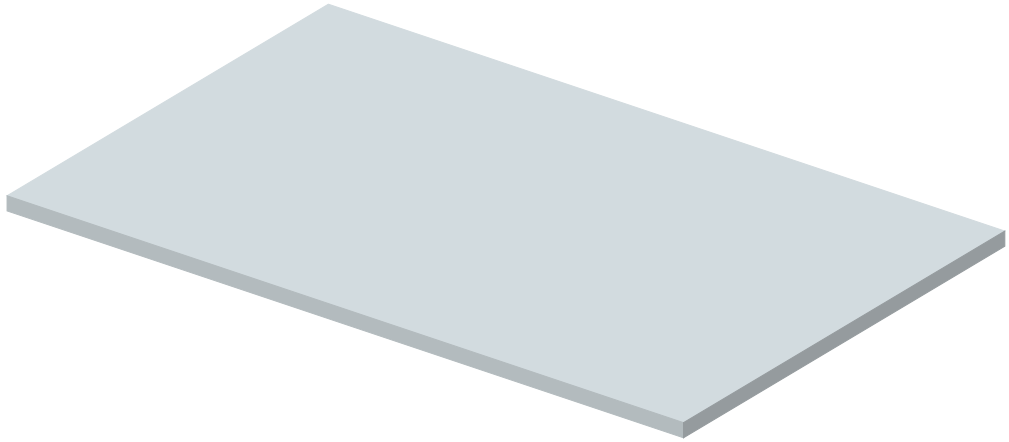
可拆上盖与侧盖；维护前停机并确认轮停转。

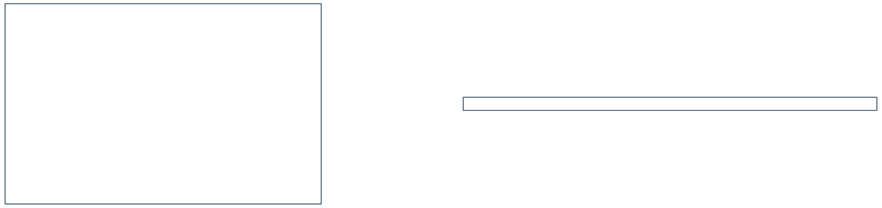
PRT-0802 透明检查窗

自制件 | 防护与检修罩 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意

正视示意

外形参考包络 150 × 95 × 3 mm

功能

观察供球与低速检修状态，减少反复拆盖。

建模尺寸与形状

150×95×3 为可视窗口初值；四周搭接和紧固按罩壳结构定义。

安装接口

接 0801；窗口位置不得成为直接手伸入高速轮的通道。

候选材料与工艺

耐冲击透明板候选；不默认使用脆性亚克力

仍需验证

厚度不是防爆等级；需评估冲击、紧固和长期磨损。

拆装方向

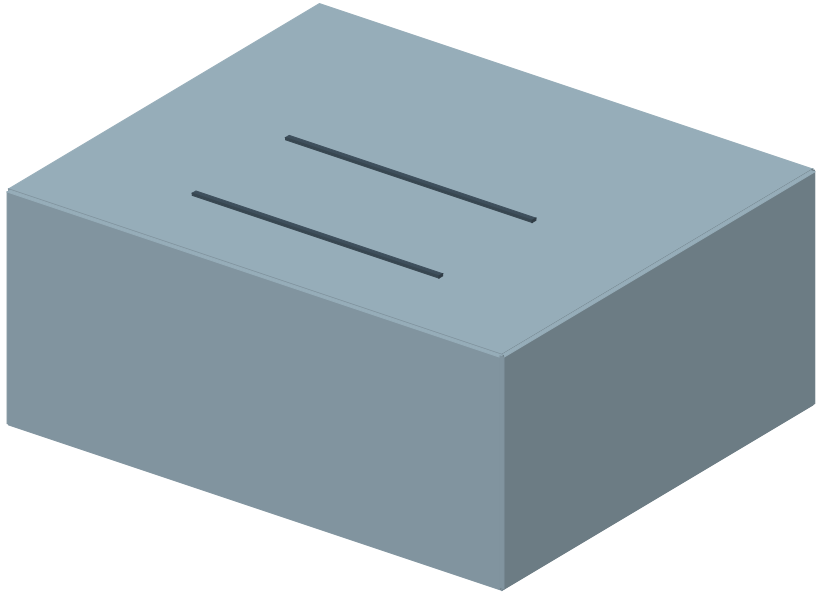
向外拆出，更换后检查密合。

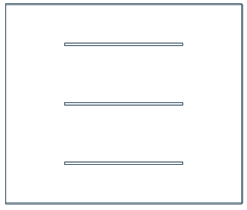
PRT-0803 底部电气舱罩

自制总成 | 防护与检修罩 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 500 × 420 × 210 mm

功能

保护控制与电源模块，并提供散热和维修路径。

建模尺寸与形状

500×420×210 包络；后门可拆，线束有应力释放；不能封死电源通风。

安装接口

接 0101；舱内 0507/0901/0902/0903 分区布置。

候选材料与工艺

钣金或阻燃材料外罩，试装件可低速打印

仍需验证

防护等级、散热能力和材料等级尚未确认；电源输入方案由电气选型确定。

拆装方向

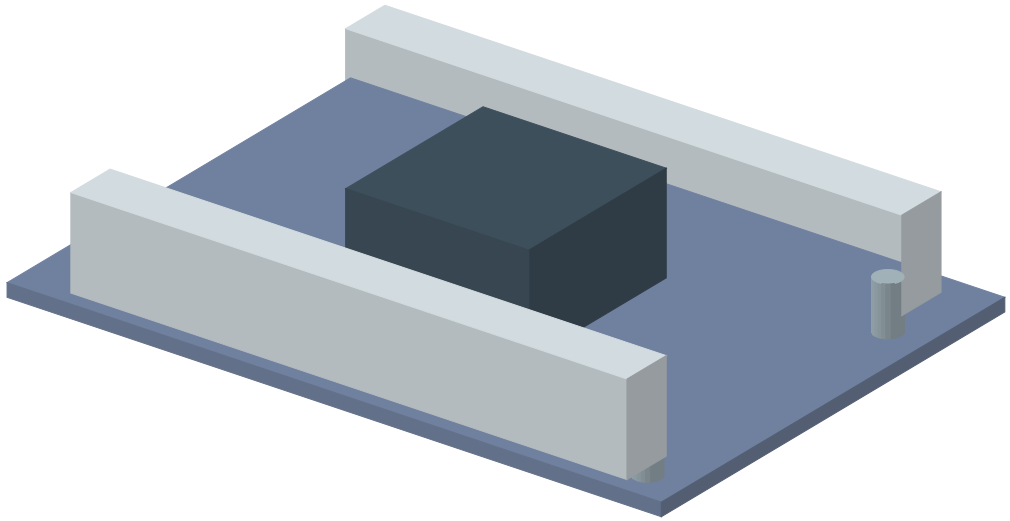
向后拆门，保持插头拔出空间。

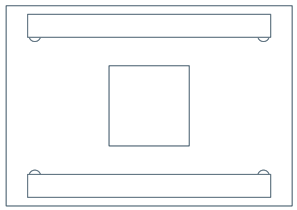
PRT-0901 MCU 与输入输出板

采购模块页 | 供电与本地控制 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 100 × 70 × 25 mm

功能

管理供球状态机、反馈、限位和指令回执。

建模尺寸与形状

100×70×25 为系统板包络；连接器及固定柱需按真实板卡重建。

安装接口

接所有执行器/传感器；手机只下发训练语义指令，驱动限制在本地实现。

候选材料与工艺

ESP32/STM32 类控制板与 IO 模块

仍需验证

不能把云端对话直接接电机 PWM；网络失联及重复命令需有明确处理。

拆装方向

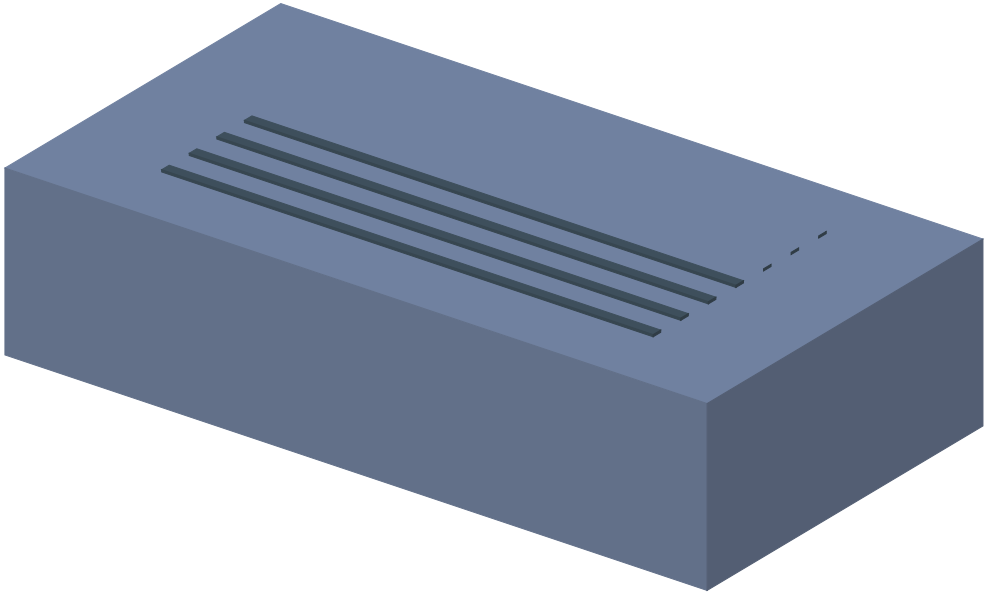
从后舱维护，端口名称要可见。

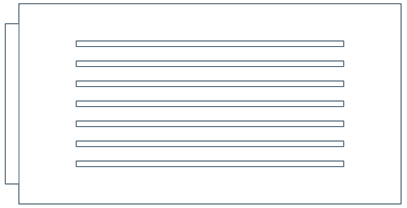
PRT-0902 电源模块

采购占位 | 供电与本地控制 | 尺寸状态：概念初值

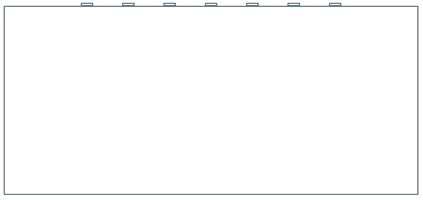
等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 210 × 110 × 50 mm

功能

为驱动器、控制器和低压外设提供供电。

建模尺寸与形状

210×110×50 为占位；功率、输入方式和散热路径按最终电机与驱动选择。

安装接口

经 0903 保护/分配到各模块；电源重量计入低位配重。

候选材料与工艺

认证成品电源候选，电压/功率未冻结

仍需验证

不在 V0 凭空填写端子电流或接线图；高低压隔离、保护接地及护罩由电气方案确认。

拆装方向

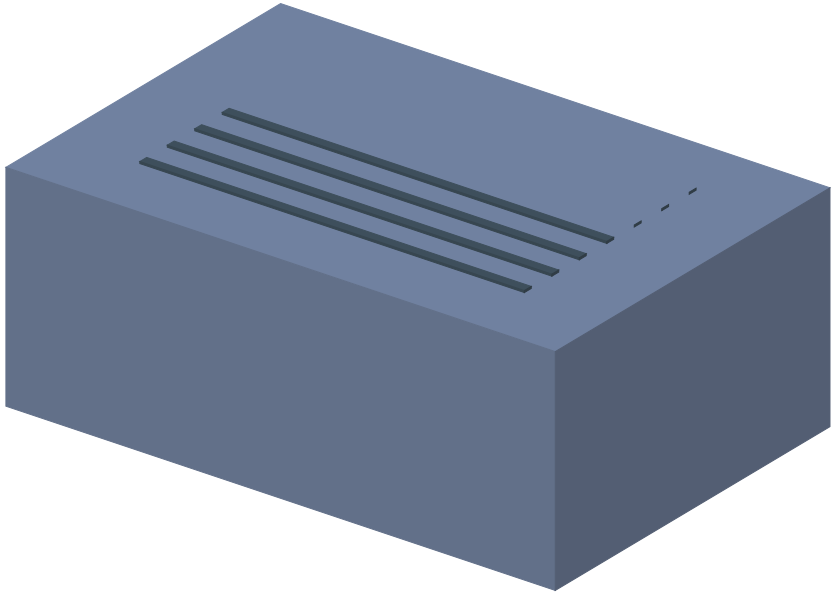
后侧拆出，保留接线和散热维护空间。

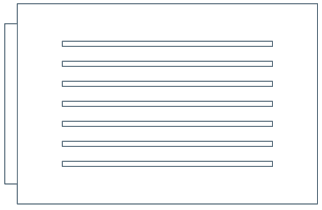
PRT-0903 配电与联锁箱

采购模块页 | 供电与本地控制 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 180 × 120 × 70 mm

功能

承接独立停止链路、供电分配与开盖状态。

建模尺寸与形状

180×120×70 为功能包络；内部器件必须在 V1 明细中拆分为独立 SKU。

安装接口

接 0902/0904/1002 与各驱动；物理停止不依赖语音识别成功。

候选材料与工艺

接触/切断器件、保险与端子等组合

仍需验证

停止应切断危险驱动使能/动力，如何处理惯性停转须实测；不宣称安全等级。

拆装方向

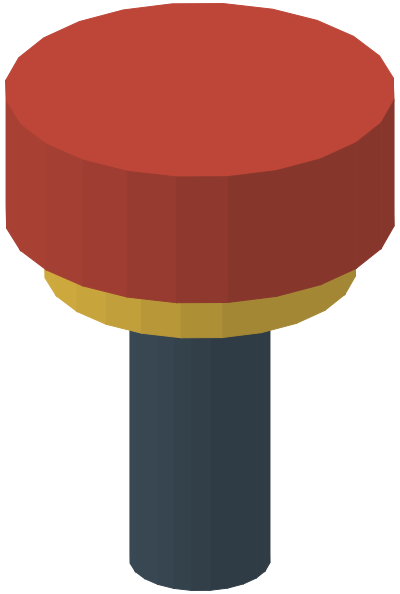
先隔离供电，再从后舱检修。

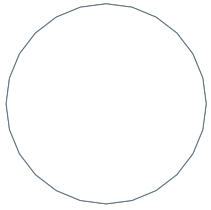
PRT-0904 自锁急停按钮

采购占位 | 供电与本地控制 | 尺寸状态：概念初值

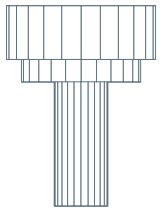
等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 40 × 40 × 60 mm

功能

在机器侧提供可触达的物理停止入口。

建模尺寸与形状

按钮头 Ø40、总深 60 为包络；固定侧安装高度约 940，避免在底部舱壁过低处；孔型待选型。

安装接口

安装在固定侧易达面板，接 0903；复位不自动恢复发球。

候选材料与工艺

合适规格的急停按钮与触点组件

仍需验证

停止后飞轮可能仍有惯性；不能把按钮复位当成重新开机许可。

拆装方向

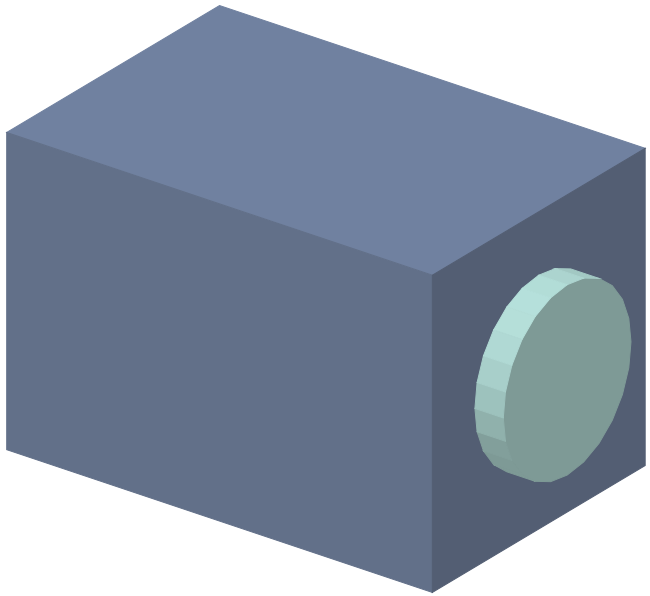
从面板后侧拆触点，外侧取下按钮。

PRT-0905 位置与有球传感器

采购系列页 | 供电与本地控制 | 尺寸状态：概念初值

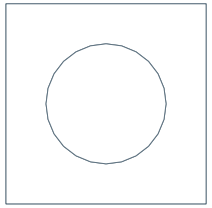
等轴测结构示意

主项数量 按传感位置展开





顶视示意



正视示意

外形参考包络 30 × 20 × 20 mm

功能

确认运动到位、有球/出球和盖板状态。

建模尺寸与形状

30×20×20 是单传感头示意；不得把全部传感器算成一只。明细表按每个位置列实例。

安装接口

覆盖导套上下位、滑台位置、夹持、偏航/俯仰回零与限位、出球和开盖。

候选材料与工艺

光电、限位、编码反馈与开盖检测的器件族

仍需验证

有球信号不等于恰好一球；检测结果需和机械分离、状态顺序共同判断。

拆装方向

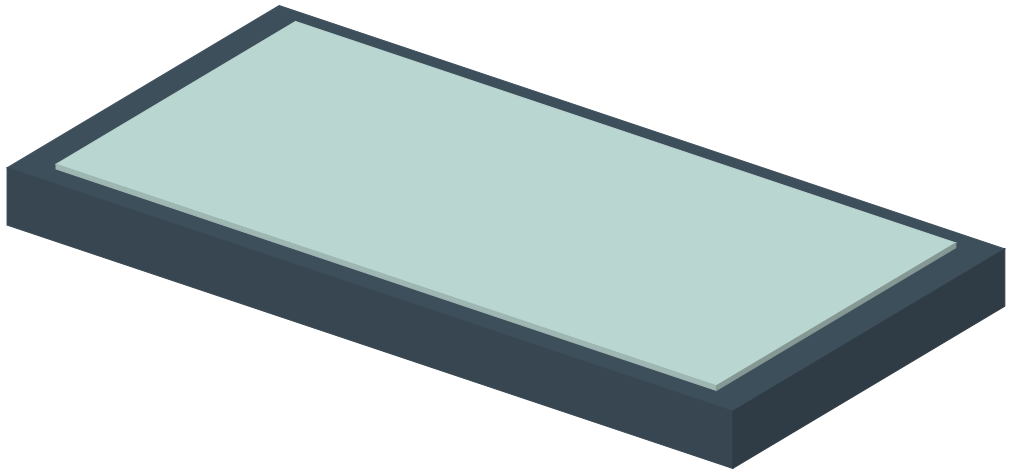
传感头可调整，电缆接头可达。

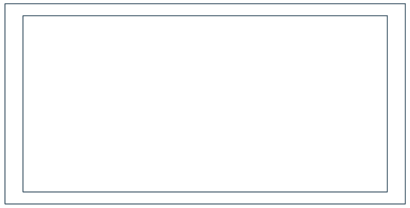
PRT-1001 对话与训练终端

外部采购件 | 对话与操作终端 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 170 × 85 × 12 mm

功能

承担语音、训练设置、状态显示和对话回复。

建模尺寸与形状

170×85×12 仅为手机包络；近讲麦克风随训练者使用，非要求球馆远场拾音。

安装接口

与 0901 通信；可装在 1003 调试，训练时取走。提供接收/排队/已生效三个回执状态。

候选材料与工艺

已有 Android 手机优先；可配近讲耳麦

仍需验证

本机链路丢失则暂停供球；仅互联网中断可按已验证的离线模式运行。

拆装方向

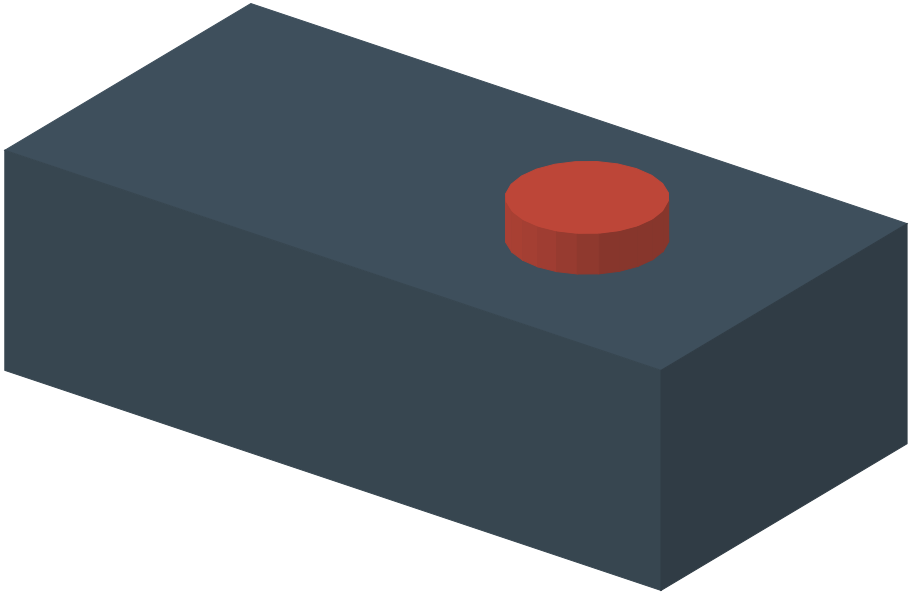
从夹架上取下；不随机器强制固定。

PRT-1002 低压有线停发手柄

采购或自制 | 对话与操作终端 | 尺寸状态：概念初值

等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意

正视示意

外形参考包络 100 × 50 × 30 mm

功能

训练者在场地一侧可立即请求停止供球。

建模尺寸与形状

100×50×30 包络；线缆沿场边布置并保护，不能横穿训练落脚区。

安装接口

独立接 0903/0901；开机和重新开始需要明确动作。

候选材料与工艺

低压手持控制器及耐用电缆

仍需验证

有线停发与机器急停的具体电气作用需要设计；不能把普通无线遥控等同安全急停。

拆装方向

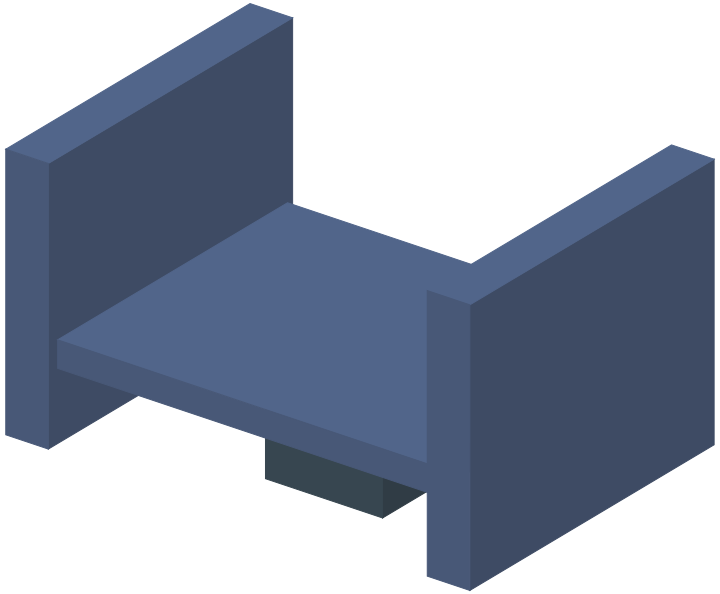
使用锁紧低压连接器，收纳时按线盘取下。

PRT-1003 终端夹持架

自制件 | 对话与操作终端 | 尺寸状态：概念初值

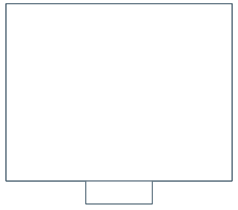
等轴测结构示意

主项数量 1





顶视示意



正视示意

外形参考包络 110 × 90 × 60 mm

功能

供装机调试时放置手机，保证可看、可取。

建模尺寸与形状

110×90×60 包络；夹宽约 65–90 可调；放在固定立柱后侧。

安装接口

接 0201 固定侧；不侵入升降滑动、急停触达或球筒拆装路径。

候选材料与工艺

低速打印或铝合金夹架与软垫

仍需验证

夹持只适配选定终端；不要假设所有手机与带壳设备都兼容。

拆装方向

侧面旋钮松开后取下。

部件索引与数量表 1

44 是本册的关键主项数；采购模组、传感器族和自制总成不等于已冻结的物理零件数量。

编号	中文名称	类型	数量	独立页
PRT-0101	主底架	自制总成	1	21
PRT-0102	低位配重板	自制件	1	22
PRT-0103	展开支腿	自制总成	4	23
PRT-0104	调平脚	采购占位	4	24
PRT-0105	搬运轮	采购占位	2	25
PRT-0201	外立柱	自制件	1	26
PRT-0202	内滑柱	自制件	1	27
PRT-0203	高度定位销	采购占位	1	28
PRT-0204	导向夹紧座	自制总成	2	29
PRT-0301	偏航固定基座板	自制件	1	30
PRT-0302	法兰回转支承	采购占位	1	31
PRT-0303	偏航闭环执行器	采购占位	1	32
PRT-0401	U 形俯仰架	自制总成	1	33
PRT-0402	俯仰短耳轴	自制或采购	2	34
PRT-0403	俯仰闭环执行器	采购占位	1	35
PRT-0501	阶梯式机头骨架	自制总成	1	36
PRT-0502	轮距调节滑座	自制件	2	37
PRT-0503	主轴轴承单元	采购占位	2	38
PRT-0504	发射轮轮毂	自制或采购	2	39
PRT-0505	弹性发射轮缘	采购或定制	2	40
PRT-0506	带转速反馈电机	采购占位	2	41
PRT-0507	双轮驱动器	采购模块页	2	42

标准件另表列出：M3/M4/M5/M6 等仅为尺寸族候选。长度、等级、垫圈、螺纹咬合和防松方法依接口与载荷选定，不生成虚假的采购数量。

部件索引与数量表 2

44 是本册的关键主项数；采购模组、传感器族和自制总成不等于已冻结的物理零件数量。

编号	中文名称	类型	数量	独立页
PRT-0601	可拆储球筒	自制或采购	1	43
PRT-0602	固定筒架与分球盒	自制总成	1	44
PRT-0603	上层留球夹	自制件	2	45
PRT-0604	下层托球闸	自制件	1	46
PRT-0605	分球执行器	采购占位	2	47
PRT-0606	可升降外导球套	自制件	1	48
PRT-0607	导套升降执行器	采购占位	1	49
PRT-0701	移动接球托架	自制件	1	50
PRT-0702	低位定位夹	自制件	2	51
PRT-0703	三位置直线模组	采购占位	1	52
PRT-0704	托球夹释放执行器	采购占位	1	53
PRT-0801	分段发射头防护罩	自制总成	1	54
PRT-0802	透明检查窗	自制件	1	55
PRT-0803	底部电气舱罩	自制总成	1	56
PRT-0901	MCU 与输入输出板	采购模块页	1	57
PRT-0902	电源模块	采购占位	1	58
PRT-0903	配电与联锁箱	采购模块页	1	59
PRT-0904	自锁急停按钮	采购占位	1	60
PRT-0905	位置与有球传感器	采购系列页	待展开	61
PRT-1001	对话与训练终端	外部采购件	1	62
PRT-1002	低压有线停发手柄	采购或自制	1	63
PRT-1003	终端夹持架	自制件	1	64

标准件另表列出：M3/M4/M5/M6 等仅为尺寸族候选。长度、等级、垫圈、螺纹咬合和防松方法依接口与载荷选定，不生成虚假的采购数量。

Codex 建模路线与唯一数据源

工程实体、展示模型和图纸从同一套参数与部件清单生成。

01

数据与基准

读取 design/parts/interfaces/joints；先做 100 mm 标定块和三轴检验。

02

机械核心

建立真实球体包络、轮组、夹持滑台、导套和分球盒，解决装载与释放通路。

03

整机装配

接入升降、偏航、俯仰和底盘；核查阶梯窄尾、线束及检修空间。

04

展示与文件

由实体导出 STEP 与 GLB；Blender 生成材质、相机、爆炸、动画及图文册。

CadQuery 为参数实体主源

Python 与 JSON 保存可重建逻辑。STEP 是实体交换结果，不包含完整参数历史。[S05]

Blender 为展示层

保留 ID 与实例层级。材质、灯光和镜头可以改变，工程尺寸与安装面不可另改。

跨格式必须验证

glTF 用米与 Y-up；库可能已转换坐标。100 mm 标定块导入应为 0.1 m，不能重复缩放/旋转。[S06–S08]

缺失依赖时透明降级

可用 FreeCAD Python 实体路线替代。仅做出展示网格时明确未完成工程模型，不能改后缀冒充 STEP。

Codex 应生成的文件与图形

本页是下一阶段交付目录；本设计包中不伪装包含尚未完成的 STEP 或 Blender 工程。

类别	格式	要求
参数源	Python + JSON	可一键重建，记录实际工具版本
工程实体	总装与逐件 STEP	零件独立、实体有效、命名/实例可追溯
展示模型	BLEND + GLB	带真实装配层级，单件可选、可隔离
整体图形	PNG + SVG/PDF	外观、去罩、正投影、总装爆炸、运动极限
每件图页	PDF + SVG	每主项和派生零件有视图、尺寸、接口和说明
演示动画	MP4	爆炸复原、完整供球周期；不冒充动力学
本地查看器	HTML + 本地依赖	旋转、隔离、爆炸滑块、单件页联动
验收报告	MD/JSON/CSV	BOM、干涉、单位、导入、未闭合问题

固定零件 ID 不随页面顺序改变。同料号的两个实例分别命名 -L/-R 或 -01/-02。普通螺纹可简化，但螺栓头、有效长度、安装孔和工具空间不可全省。

工程数据与爆炸展示分开。爆炸位移不得回写实际装配。模型检查始终在 explosion=0 的真实装配中执行。

验收与制造准备度

文件能打开、渲染好看、静态无碰撞，分别证明不同的事情。

V0 概念模型

整体形态、总成层级、初始包络和运动逻辑一致。可以讨论与继续建模，不能直接采购加工。

V1 样机工程模型

换入真实采购件，补齐孔位/配合/连接件；解决已识别干涉，完成轮、分球、夹持和停止方案试验。

V2 加工与装配资料

冻结材料、公差、紧固、装配顺序和检验项目；关键设计通过负责人复核，形成可追溯制造版。

Codex 数字验收必须给出证据

01 44 主项及新增派生料号均有对象、源代码与图页。

02 所有 STEP 为非空有效实体，重新导入尺寸一致。

03 100 mm 块、整机轴高和坐标方向跨格式一致。

04 所有关节极限、装载/脱筒/喂入位置及组合角度检查。

05 羽毛裙完整包络、轮下夹持、固定筒与线束留空可查。

06 孔/轴和弹性轮接触等豁免成对记录；不全局忽略相交。

07 每页尺寸来自 JSON；BOM、对象和页码一一对应。

08 未关闭问题列编号、影响件和所需实测，不能隐藏。

待验证项目与关闭条件

这些项目是后续工程工作的输入；在完成之前不报告训练精度、安全等级或量产成熟度。

U01	离轮翻转与前场球稳定性 0504/0505/0701/0702	真实球在离轮后完成定向所需时间和距离；拍摄高速视频，分别测前/后场。
U02	轮胎压缩与最高允许转速 0502/0504/0505/0506	轮距、硬度、摩擦、轮毂强度、同心度、动平衡与防护均经样机验证后冻结。
U03	可靠单球分离 0603/0604/0605	用新旧球与不同批次测试单球率、双球/卡球和损伤；必要时更换分球盒嵌件。
U04	导套引导与球头捕获 0606/0607/0701	套筒同心、球落入定位夹的偏差、回弹和裙部擦碰必须实测。
U05	夹持释放时刻 0702/0703/0704	在轮接触与捕获之前定义可测释放窗口，防止夹持状态下被轮拉扯。
U06	供球动作与固定筒避让 0602/0606/0701	先缩导套、前移脱筒再转向；组合姿态、全裙包络和线束逐件检查。
U07	整机刚度与稳定性 0101/0102/0103/0201/0401	最高手动高度、满筒、不同头姿态下核验质心、支撑反力、锁止与倾覆裕量。
U08	电气与停止方案 0507/0902/0903/0904/1002	电压、总功率、保护、制动/停转时间及具体联锁需按真实器件和试验确定。
U09	采购接口 □□□□□□□	电机、轴承、驱动、线性模组和电源的真实供应商外形/孔位替换后再工程验收。
U10	球路标定 □□	转速/俯仰/高度/球型号到落点、最高点和过网高度的映射必须实测，目前无数据。

设计依据与公开参考

资料核对日期 2026-10-26。尺寸与部件方案为本项目建议；来源不构成本机性能证明。

S01 双轮发射机构研究，支持原理可行性，不支持本方案尺寸/性能
https://www.jstage.jst.go.jp/article/transjsme/81/821/81_14-00441/_article/-char/en

S02 BadmintonAce 原作者 CAD 与代码仓库，按实际文件许可使用
https://github.com/TheSinc/BadmintonAce

S03 ThongPaDisp 机械资料与分离器参考，CERN-OHL-S v2
https://zenodo.org/records/18899461

S04 ThongPaDisp 1.04b，独立分球试验不等于整机训练验证
https://zenodo.org/records/20354541

S05 CadQuery 官方导入/导出及参数源格式说明
https://cadquery.readthedocs.io/en/latest/importexport.html

S06 Khronos glTF 坐标、单位与文件规范
https://registry.khronos.org/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html

S07 CadQuery 官方装配导出器源码
https://cadquery.readthedocs.io/en/stable/_modules/cadquery/occ_impl/exporters/assembly.html

S08 Blender 官方 glTF 导入器源码
https://github.com/blender/blender/blob/main/scripts/addons_core/io_scene_gltf2/blender/imp/blender_gltf.py

S09 BWF 羽球与场地尺寸资料，所引版本 2025
https://www.badminton.no/contentassets/c0b5fd676d9a4a10bd7a14c673a7bad0/section-4.1---laws-of-badminton---26-april-2025-v5.0-1--1.pdf

引用和复用分开处理：本册未导入第三方 CAD 几何。下一阶段若复用开源零件，应保留原作者、许可文本和修改说明；不能只因公开下载就当作无条件商用。